启航教育 云图 YUN TU

张宇考研数学系列·六

考研数学命题人

终极预测8套卷【数学二】

○ 主　编　张　宇
○ 副主编　高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有　侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

考研数学命题人终极预测8套卷. 数学二 / 张宇主编. —
北京 : 北京理工大学出版社, 2022.9(2025.10重印)
ISBN 978-7-5763-1596-7

Ⅰ.①考… Ⅱ.①张… Ⅲ.①高等数学-研究生-入
学考试-习题集 Ⅳ.①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第147087号

责任编辑：王玲玲　　文案编辑：王玲玲
责任校对：周瑞红　　责任印制：李志强

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司
社　　址 / 北京市丰台区四合庄路6号
邮　　编 / 100070
电　　话 / (010) 68944451 (大众售后服务热线)
　　(010) 68912824 (大众售后服务热线)
网　　址 / http://www.bitpress.com.cn

版 印 次 / 2025年10月第1版第7次印刷
印　　刷 / 天津市蓟县宏图印务有限公司
开　　本 / 787 mm×1092 mm　1/16
印　　张 / 10
字　　数 / 250千字
定　　价 / 59.80元

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，负责调换

前言

使用说明

2026版《考研数学命题人终极预测8套卷》(简称《8套卷》)与各位考生见面了.

这里谈两个问题:什么样的卷子是一份合格的模考卷?怎样使用好这样的模考卷并科学对待模考后的分数?

一、一份合格的模考卷

是不是一份合格的模考卷,大致有以下几个衡量标准:

1.选拔性

试卷以考研大纲为命题依据,实现考试目的,即落实选拔性功能.所谓选拔性,就是要用考试成绩将考生区分开来,故**试题要有一定的区分度和适当的难度**,这是首要的任务,这个任务实现不了,这份试卷就是不合格的.

2.水平性

试卷要兼顾水平性功能,就是要检测考生未来学习和工作所必需的数学知识和能力.这个功能对命题提出了更高的要求,试卷要反映学科的研究目的、主要思想方法和研究工具,通俗地说,就是研究什么问题,用什么思想方法研究这些问题,具体的操作工具是什么.换句话说,打开一份合格的考研数学模考卷,浏览一遍,**22道试题,能够恰当地反映学科的主题、基本概念、基本性质、主要思想方法和研究手段,还要包含计算能力的考查**.

3.新颖性

试卷基本不能有陈题.所谓陈题,是指市面上的书籍中已经出现过的原题.由于数学教材、习题集汗牛充栋,大部分的题目都是雷同的、类似的,尤其是经典的题目,可能很多书上都有,比较流行,如果试卷中这种题比较多,就大大降低了试卷的质量,测试不出考生的真实水平,也破坏了考试的公平性,这是选拔性考试所不允许的.鉴于此,每一年的考研数学真题,都是由新题(以原创性为主,往年真题的改编题为辅,约20道题)和极少数经典陈题(最多一两道题)组成的.当然,因为考生群体庞大,每位考生的知识范畴不同,可能不同的考生看到的题目在质量和层次上都有所不同,所以一道题目是不是陈题,还有待商榷,但是就参加全国数学统考的考生而言,在一道题目的新旧问题上,大体结论是一致的.

4.规范性

试题命制符合各种题型的编制原则.比如说,**在选择题的编制上,要考查知识的深度,选项要有干扰性,命题比较难,答题也不容易**;填空题的命制难度相对不大,主要考查知识的复现能力,因为不需要写出解答过程,也没有干扰项,基本上不命制有深度的题;解答题是命制时可以大展拳脚的题型,有计算题、逻辑推理题、应用题和综合题等,**常规题中有陷阱,新颖题中有提示,可以体现出很高的命题水平,也可以全面考查考生的数学能力**,无论用什么数学方法,只要能解决问题,都可以得到分数.

当然,还有很多可以研究的方面,比如下面两个高级的标准.

5.审美性

命题的美学,是一种内容与形式的统一表现.一个好的数学问题,其研究对象往往是简单明确的,条件和结论也是清晰明了的,这体现了**简洁之美**;一个好的数学问题,有因有果,环环相扣,逻辑清晰,如行云流水,自然酣畅,令人拍案,这体现了**和谐之美**;一个好的数学问题,却也可能荆棘丛生,布满陷阱,不过终会柳暗花明,掩卷回味,其味无穷,此可谓**奇异之美**.

6.学术性

事实上,**高水平命题,比如考研真题试卷**,尤其是近几年的真题试卷,还有一个重要标准,这是一般命题达不到的,就是**以更高层次的数学知识为背景,用高观点来编制试题**,这样的试题,**不一定是难题,甚至有可能是简单题,但是,其研究对象、研究内容的命制,却是有深刻性和启发性的**,体现了命题人深厚的知识底蕴和数学试卷的学术价值.

二、如何使用2026版《8套卷》

本书按照上面所说的标准,命制了8套试题,高标准做到了选拔性、水平性、新颖性和规范性的指标,力图实现审美性要求,并做了一定的学术性研究,编制了不少具有学术价值的原创性试题.

那么,建议考生这样使用这8套试卷.

1.规范答题

选择上午8:30—11:30,自行闭卷做一套试卷,态度认真,模拟真实考试环节,缓解情绪,积累经验.

2.穿插真题

可以考虑“一份模考卷、一份真题,交错测试”的模式,这样做,可以基本保持正确的测试方向,并体会模考卷是否符合真题命题标准.

3.算平均分

基本上,按照两套模考卷和两套真题计算平均分,即四套卷子的平均分,作为自己复习效果的反馈是比较科学的.这样,8套模考卷,8套近年真题,可以得出四个比较科学的平均分数.

4.复盘总结

首先，每一道题的第一步是如何开始的，这是复盘的根本；其次，从第一步开始到得出最后答案的环节中，哪里卡住了，是变形不会做，还是知识遗忘了，还是公式记错了.后两个原因好补，变形是重头戏，要总结好——等号是怎么等过去的，不等号是怎么放大缩小的，为什么要这样做.

模考卷的训练和复盘总结，可以结合《高等数学18讲》《线性代数9讲》中的“三向解题法”一起思考.应该说，做完一份合格的模考卷，回顾之后，其思想方法基本都在“三向解题法”中，所以结合起来看，效果更好.

在备考数学的冲刺阶段，知识的巩固与解题能力的训练要齐头并进，尤其要重视前面说到的“复盘总结”，知识学到一定程度，再重复意义不大，边际收益下降很快，但解题训练要足够重视，它能将考试成绩实质性地提高.

本书的8套试卷，均由新题组成，其中多为原创性试题，少部分为经典陈题的重新命制，并有不少学术性试题的编制、探讨和研究，欢迎广大师生交流、指正，引用本书试题时，请注明出处.

三、几句题外话

数学家克莱因曾经写过《高观点下的初等数学》一书，如果细致分析考研真题，以高等数学(微积分)为例，追根溯源，事实上，可以发现很多这样的试题，不妨叫作高观点下的高等数学，即以现代数学作为基础，结合在自然科学和社会科学中使用广泛的数学方法，通过基本的高等数学试题描述及其求解，来体现出更高层次的数学知识和想法，这就是前文所述学术性的涵义.

所以，各位准研究生们，为我们所用的数学，不仅仅是高等数学、线性代数、数学分析、高等代数等课程的经典学问.现代数学的基础是实分析、复分析、拓扑学、微分几何、微分流形等课程，在未来的求学生涯中，你们中的不少人会接触到它们精彩的语言、思想和方法，积累足够的知识储备和使用所学知识解决问题的经验，会形成你未来的核心竞争力.

同时，也要提醒大家的是，在学习和工作上，始终要做到尽力而为，但一定要量力而行，要保证身体和心理的健康，这是学习和工作的前提，没有健康，一切就都没有了.

希望大家科学模拟，提高解题能力，取得好的成绩，《张宇考研数学最后4套卷》再见.

张宇

2025年9月

目 录

参考答案与分析

考研数学命题人终极预测卷(一)……1
考研数学命题人终极预测卷(二)……12
考研数学命题人终极预测卷(三)……24
考研数学命题人终极预测卷(四)……36
考研数学命题人终极预测卷(五)……48
考研数学命题人终极预测卷(六)……58
考研数学命题人终极预测卷(七)……69
考研数学命题人终极预测卷(八)……79

考研数学命题人终极预测卷（一）

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 当$x\to 0$时，

$$\int_0^{\sin x}[(1+t)^t-1]\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\sin^3 x\sim\frac{1}{3}x^3;$$

$$\int_0^{\sin x^2}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x^2}\mathrm{e}\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}\sin x^2\sim\mathrm{e}x^2;$$

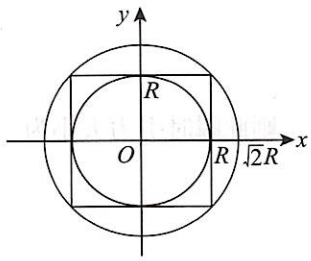
$$\int_0^{\sin x}[\mathrm{e}-(1+t)^{\frac{1}{t}}]\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x}\frac{\mathrm{e}t}{2}\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}}{4}\sin^2 x\sim\frac{\mathrm{e}}{4}x^2;$$

$$\int_0^{\sin^2 x}(t\mathrm{e}^t-t)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin^2 x}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\sin^6 x\sim\frac{1}{3}x^6.$$

故选D.

2.【答案】 C

【分析】 D_1，D_2是以原点为圆心、半径分别为R与$\sqrt{2}R$的圆，D_3是正方形，边长为$2R$，如图所示.显然有



$$D_1\subset D_3\subset D_2.$$

又由于$\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$恒正，因此C成立.

3.【答案】 B

【分析】
$$f^{(11)}(1)=\sum_{k=0}^{11}\mathrm{C}_{11}^k[(x-1)^{10}]^{(k)}(\sin x)^{(11-k)}\Big|_{x=1}$$

$$=\mathrm{C}_{11}^{10}\cdot 10!\cdot\cos 1=11!\cdot\cos 1.$$

4.【答案】 D

【分析】 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2}$，则

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-3x^2}}{x}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{x^3-3x^2}-x)$$

$$\xlongequal{t=\frac{1}{x}}\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-3t}-1}{t}=-1,$$

故斜渐近线方程为 $y=x-1$.

5.【答案】 B

【分析】 令 $F(x)=\int_0^{\int_0^x e^{-t^2}dt} f(u)\,du-\int_0^x f(t)e^{-t^2}dt, x\in[0,1]$,

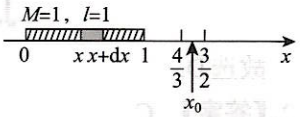
则 $F'(x)=f\left(\int_0^x e^{-t^2}dt\right)\cdot e^{-x^2}-f(x)e^{-x^2}=e^{-x^2}\left[f\left(\int_0^x e^{-t^2}dt\right)-f(x)\right]$.

由 $0<e^{-x^2}\leqslant 1$ 知, $\int_0^x e^{-t^2}dt\leqslant\int_0^x 1\,dt=x$, 且 $f(x)$ 单调递增, 故 $F'(x)\leqslant 0$, 又 $F(0)=0$, 故 $F(1)\leqslant 0$, 即 $\int_0^{\int_0^1 e^{-t^2}dt} f(x)\,dx\leqslant\int_0^1 f(x)e^{-x^2}dx$. 故选项 B 正确.

因无法判断 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的正负, 故选项 C, D 均不正确.

6.【答案】 A

【分析】 设细杆的质量为 M, 长为 l, 建立如图所示的坐标系. 设质点距杆左端(原点)的距离为 $x_0(x_0>1)$, 则引力微元大小为



$$dF=G\cdot\frac{M\cdot\frac{dx}{l}\cdot a}{(x_0-x)^2}=Ga\frac{1}{(x_0-x)^2}dx,$$

则此瞬时引力大小为

$$F=\int_0^1 dF=Ga\int_0^1\frac{1}{(x_0-x)^2}dx$$

$$=Ga\frac{1}{x_0-x}\Big|_{x=0}^{x=1}=Ga\left(\frac{1}{x_0-1}-\frac{1}{x_0}\right)$$

$$=Ga\frac{1}{x_0(x_0-1)}.$$

故所求引力做功大小为

$$W=\left|\int_{\frac{3}{2}}^{\frac{4}{3}}\frac{Ga}{x_0(x_0-1)}dx_0\right|=\left|Ga\ln\frac{x_0-1}{x_0}\Big|_{\frac{3}{2}}^{\frac{4}{3}}\right|$$

$$=\left|-Ga\ln\frac{4}{3}\right|=Ga\ln\frac{4}{3}.$$

7.【答案】 A

【分析】 对于①，可举反例$f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，但$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$不存在.

对于②，可举反例$f(x)=x$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，但$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$不存在.

对于③，不妨设$a>0$，则存在$X>0$，当$x>X$时，$f'(x)>\dfrac{a}{2}$，故

$$f(x)=f(X)+\int_X^x f'(t)\mathrm{d}t>f(X)+\frac{a}{2}(x-X),$$

当$x\to+\infty$时，$f(x)\to+\infty$.故③正确.

对于④，可举反例$f(x)=\sqrt{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，但$f(x)$在$x\to+\infty$时无界.

故选A.

8.【答案】 B

【分析】 记$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\a\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix}$，由题意，向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，可知$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，所以方程组$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$有解，其系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&a&a\\1&1&a\end{vmatrix}=(a+1)(a-1)^2.$$

当$|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3|=(a+1)(a-1)^2\neq0$，即$a\neq\pm1$时，$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示；

当$a=1$时，有$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，可知$\boldsymbol{\alpha}_4$仍可由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示；

当$a=-1$时，对增广矩阵$\overline{\boldsymbol{A}}$作初等行变换，则

$$\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\ \vdots\ \boldsymbol{\alpha}_4)=\left(\begin{array}{ccc:c}-1&1&1&1\\1&-1&-1&1\\1&1&-1&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&1\\-1&1&1&1\\1&1&-1&-1\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&1\\0&0&0&2\\0&2&0&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&1\\0&1&0&-1\\0&0&0&1\end{array}\right),$$

可知$r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，$r(\boldsymbol{A})=2$，此时$\boldsymbol{\alpha}_4$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示.

由题设知，A 可经初等列变换化成 B，则 B 也可经初等列变换化成 A，即 α_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示.同理可得 $a\neq -2$.

综上，$a\neq -1$ 且 $a\neq -2$.故选B.

【注】 本题实质上是 α_4 可由 α_1，α_2，α_3 线性表示且 α_3 可由 α_1，α_2，α_4 线性表示，进而转化成非齐次线性方程组有解的问题.

9.【答案】 C

【分析】 设二次型矩阵为 A，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 分别是 A 的对应于特征值 $1,1,-2$ 的特征向量，于是 $-\boldsymbol{e}_3$ 也是 A 的对应于特征值 -2 的特征向量.因此

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $-2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.故选C.

10.【答案】 C

【分析】 必要性（$\Leftarrow$）.若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_r$，$r(\boldsymbol{C})=r$，则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{E}_r\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}$，成立.

充分性（$\Rightarrow$）.由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant n$.又 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geqslant r(\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}))=r(\boldsymbol{E})=n$，可得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$. 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 可得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能为0或1，而 $\boldsymbol{A}$ 属于0的线性无关的特征向量个数为 $n-r(\boldsymbol{A})$，属于1的线性无关的特征向量个数为 $n-r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$.故 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量个数为 $n-r(\boldsymbol{A})+n-r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$，则 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.又 $r(\boldsymbol{A})=r$，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}\boldsymbol{P}$$，即 $$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix}(\boldsymbol{E}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}\overset{\text{记}}{=}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$$，其中

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix},r(\boldsymbol{C})=r,\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P},$$

且 $$\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{E}_r,\boldsymbol{O})\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_r$$，成立.

故选C.

二、填空题

11.【答案】 2

【分析】 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|^x\cdot x^2\cdot(\sqrt{1+x^2}+1)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}|x|^x\cdot\lim\limits_{x\to 0}(\sqrt{1+x^2}+1)=1\cdot 2=2$.

12.【答案】 $\dfrac{3}{8}\pi-1$

【分析】 原式$=\int_0^1\arcsin(1-x)\mathrm{d}\left(\dfrac{x^2}{2}\right)=\dfrac{x^2}{2}\arcsin(1-x)\Big|_0^1+\dfrac{1}{2}\int_0^1\dfrac{x^2}{\sqrt{1-(1-x)^2}}\mathrm{d}x$

$$\overset{1-x=t}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\int_0^1\frac{(1-t)^2}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{t^2-1-2t+2}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_0^1\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t+\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}+\sqrt{1-t^2}\Big|_0^1+\arcsin t\Big|_0^1=\frac{3}{8}\pi-1.$$

13.【答案】 $\{1\}$

【分析】 首先，$a>0$，若不然，当$x>0$时，$\mathrm{e}^{ax}\leqslant 1$，此时$\mathrm{e}^{ax}\geqslant 1+x$不成立.

令$f(x)=\mathrm{e}^{ax}-1-x$，则$f'(x)=a\mathrm{e}^{ax}-1$，令$f'(x)=0$，得$\mathrm{e}^{ax}=\dfrac{1}{a}$，即$ax=-\ln a$，解得$x=-\dfrac{\ln a}{a}$.因为

$$f''(x)=a^2\mathrm{e}^{ax}>0,$$

故
$$f_{\min}=f\left(-\frac{\ln a}{a}\right)=\mathrm{e}^{-\ln a}-1+\frac{\ln a}{a}=\frac{1}{a}-1+\frac{\ln a}{a}\geqslant 0,$$

即$1-a+\ln a\geqslant 0$，又$\ln a\leqslant a-1$，故$\ln a=a-1$，得$a=1$.

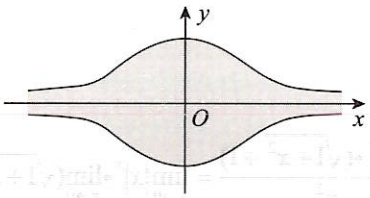
综上，a的取值范围是$\{1\}$.

【注】 考生熟知对任意的$x\in\mathbf{R}$，有$\mathrm{e}^x\geqslant 1+x$，但本题的解答显然不是那么轻易的，要明确本题是含参不等式问题，才能走上正确的解题之路.

14.【答案】 2π

【分析】 平面区域如图所示，则面积为

$$S=2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=4\arctan x\Big|_0^{+\infty}=4\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi.$$



15.【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}\ln 2\mathrm{d}x-\frac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{d}y$

【分析】 $$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{y^x\ln y}{\sqrt{1-(y^x)^2}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xy^{x-1}}{\sqrt{1-(y^x)^2}},$$

故 $$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(-1,2)}=\frac{\frac{1}{2}\ln 2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\ln 2,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(-1,2)}=\frac{-1\times\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=-\frac{\sqrt{3}}{6},$$

于是 $$\left.\mathrm{d}z\right|_{(-1,2)}=\frac{\sqrt{3}}{3}\ln 2\mathrm{d}x-\frac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{d}y.$$

16.【答案】 $\{k\mid k\in\mathbf{R}\text{且}k\neq -1\}$

【分析】 方程组(Ⅱ)的通解为

$$k_1(2,-1,k+2,1)^{\mathrm{T}}+k_2(-1,2,4,k+8)^{\mathrm{T}}$$

$$=(2k_1-k_2,-k_1+2k_2,k_1(k+2)+4k_2,k_1+k_2(k+8))^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2 为任意常数.将通解代入方程组(Ⅰ)并整理得 $\begin{cases}-(k+1)k_1=0,\\(k+1)k_1-(k+1)k_2=0,\end{cases}$ 则

方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)有非零公共解

$\Leftrightarrow$ 关于 k_1,k_2 的方程组 $\begin{cases}-(k+1)k_1=0,\\(k+1)k_1-(k+1)k_2=0\end{cases}$ 有非零解

$$\Leftrightarrow\begin{vmatrix}-(k+1) & 0\\ k+1 & -(k+1)\end{vmatrix}=0$$

$\Leftrightarrow k=-1.$

则方程组(Ⅰ)与(Ⅱ)没有非零公共解 $\Leftrightarrow k\neq -1$，即 k 的取值范围为 $\{k\mid k\in \mathbf{R}\text{且}k\neq -1\}$.

三、解答题

17.【解】 当 $x\to 0$ 时，$f(x)>0$，有

$$f(x)^{f(x)}-f(0)^{f(x)}=f(0)^{f(x)}\left\{\left[\frac{f(x)}{f(0)}\right]^{f(x)}-1\right\}$$

$$=f(0)^{f(x)}\left[\mathrm{e}^{f(x)\cdot\ln\frac{f(x)}{f(0)}}-1\right]\sim f(0)^{f(x)}f(x)\ln\frac{f(x)}{f(0)},$$

故

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{f(0)^{f(x)}f(x)\ln\dfrac{f(x)}{f(0)}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}f(0)^{f(x)}f(x)\lim_{x\to 0}\frac{\ln f(x)-\ln f(0)}{x-0}$$

$$=f(0)^{f(0)}f(0)\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\ln f(x)-\ln f(0)}{f(x)-f(0)}\cdot\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$=f(0)^{f(0)}f(0)\cdot\frac{f'(0)}{f(0)}$$

$$=f'(0)f(0)^{f(0)}$$

$$=ba^{a}.$$

18.【解】 (1) $x^2y'+(x^2-3)y^2=0$ 整理得 $y'=\left(\frac{3}{x^2}-1\right)y^2$，即 $y^{-2}y'=\frac{3}{x^2}-1$，此为可分离变量型微分方程，即 $\frac{\mathrm{d}y}{y^2}=\left(\frac{3}{x^2}-1\right)\mathrm{d}x$，积分得 $-\frac{1}{y}=-\frac{3}{x}-x+C$，即 $y=\frac{x}{x^2-Cx+3}$. 由 $y(1)=1$，知 $\frac{1}{4-C}=1$，有 $C=3$，故

$$y(x)=\frac{x}{x^2-3x+3}.$$

(2)由(1)知，

$$\int_0^3 y^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^3\frac{x^2}{(x^2-3x+3)^2}\mathrm{d}x.$$

因

$$x^2-3x+3=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4},$$

令 $x-\frac{3}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\tan u\left(|u|<\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$(x^2-3x+3)^2=\left(\frac{3}{4}\sec^2 u\right)^2=\frac{9}{16}\sec^4 u,\ \mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{2}\sec^2 u\mathrm{d}u.$$

当 $x=0$ 时，$u=-\frac{\pi}{3}$；当 $x=3$ 时，$u=\frac{\pi}{3}$. 于是

$$\int_0^3\frac{x^2}{(x^2-3x+3)^2}\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{4}\tan^2 u+\frac{3\sqrt{3}}{2}\tan u+\frac{9}{4}\right)\cdot\frac{16}{9}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cos^2 u\mathrm{d}u$$

$$=\frac{8}{3\sqrt{3}}\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(\frac{3}{4}\tan^2 u+\frac{9}{4}\right)\cos^2 u\mathrm{d}u$$

$$=\frac{4}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{3}}(\sin^2 u+3\cos^2 u)\mathrm{d}u=\frac{4}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{3}}(2+\cos 2u)\mathrm{d}u$$

$$=\frac{4}{\sqrt{3}}\left(2u+\frac{1}{2}\sin 2u\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}+1.$$

19.【证】 必要性（$\Rightarrow$）.

由题设，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，$f(x)=f(x+T)$，则

$$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x+\int_T^{a+T}f(x)\mathrm{d}x,$$

其中 $$\int_T^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{t=x-T}\int_0^a f(t+T)\,\mathrm{d}t=\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t,$$

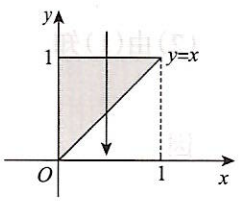
故 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^a f(x)\mathrm{d}x+\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$，即 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x$ 为常数.

充分性（$\Leftarrow$）.

因 $\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}C$，则 $\left[\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x\right]'_a=0$，即 $f(a+T)-f(a)=0$，也即任给常数 $a\in\mathbf{R}$，有 $f(a+T)=f(a)$，故 $f(x)$ 以 T 为周期.

证毕.

20.【解】 积分区域如图所示，则



$$\text{原式}=-\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1(\mathrm{e}^{-y^2}+\mathrm{e}^y\sin y)\mathrm{d}y$$

$$=-\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y(\mathrm{e}^{-y^2}+\mathrm{e}^y\sin y)\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1 y\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y-\int_0^1 y\mathrm{e}^y\sin y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}e^{-y^2}\Big|_0^1-\int_0^1 ye^y\sin y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}e^{-1}-\frac{1}{2}-\int_0^1 ye^y\sin y\mathrm{d}y.$$

其中，

$$\int_0^1 ye^y\sin y\mathrm{d}y=\int_0^1 y\sin y\mathrm{d}(e^y)$$

$$=y\sin y\cdot e^y\Big|_0^1-\int_0^1 e^y(\sin y+y\cos y)\mathrm{d}y$$

$$=e\sin 1-\int_0^1 e^y\sin y\mathrm{d}y-\int_0^1 y\cos y\mathrm{d}(e^y)$$

$$=e\sin 1-\int_0^1 e^y\sin y\mathrm{d}y-y\cos y\cdot e^y\Big|_0^1+\int_0^1 e^y(\cos y-y\sin y)\mathrm{d}y$$

$$=e(\sin 1-\cos 1)+e^y\cos y\Big|_0^1-\int_0^1 ye^y\sin y\mathrm{d}y$$

$$=e\sin 1-1-\int_0^1 ye^y\sin y\mathrm{d}y,$$

则 $$\int_0^1 ye^y\sin y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(e\sin 1-1).$$

故 $$原式=\frac{1}{2}e^{-1}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}(e\sin 1-1)$$

$$=\frac{e^{-1}-e\sin 1}{2}.$$

21.【解】 令 $\begin{cases}f_x'=12x^2-16xy+16y^2-33=0,\\ f_y'=-8x^2+32xy-48=0,\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=2,\\ y=\dfrac{5}{4}\end{cases}$（此处只保留 $0\leqslant y\leqslant x\leqslant 3$ 的解），则 $f\left(2,\frac{5}{4}\right)=-84$.

又在边界 $y=0(0\leqslant x\leqslant 3)$ 上，

$$f(x,0)=4x^3-33x,$$

令 $f_x'(x,0)=12x^2-33=0$，得 $x=\frac{\sqrt{11}}{2}$，得点 $\left(\frac{\sqrt{11}}{2},0\right)$，$f\left(\frac{\sqrt{11}}{2},0\right)=-11\sqrt{11}$.

在边界 $x=3(0\leqslant y\leqslant 3)$ 上，

$$f(3,y)=9-120y+48y^2,$$

令$f_y'(3,y)=-120+96y=0$，得$y=\frac{5}{4}$，得点$\left(3,\frac{5}{4}\right)$，$f\left(3,\frac{5}{4}\right)=-66$.

在边界$y=x(0\leqslant x\leqslant 3)$上，

$$f(x,x)=12x^3-81x,$$

令$f'(x,x)=36x^2-81=0$，得$x=\frac{3}{2}$，得点$\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，$f\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=-81$.

且$f(0,0)=0$，$f(3,0)=9$，$f(3,3)=81$.

综上，$f(x,y)$在D上的取值范围是$[-84,81]$.

22.【解】（1）由$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，可知$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，即$-6-2a=2$，解得$a=-4$.

由$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{x}+(b,-b,2b)^{\mathrm{T}}$的一个解为$(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，可得$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\\-b\\2b\end{pmatrix}$，又因$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$，故$b=1$.

（2）设可逆矩阵$\boldsymbol{P}=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，即$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，也即

$$\boldsymbol{A}(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

于是有$(\boldsymbol{A}\xi_1,\boldsymbol{A}\xi_2,\boldsymbol{A}\xi_3)=(\xi_1,\xi_1+\xi_2,2\xi_3)$，则$\begin{cases}\boldsymbol{A}\xi_1=\xi_1,\\ \boldsymbol{A}\xi_2=\xi_1+\xi_2,\\ \boldsymbol{A}\xi_3=2\xi_3.\end{cases}$

由$\boldsymbol{A}\xi_1=\xi_1$，得$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\xi_1=\boldsymbol{0}$，解$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得$\xi_1=(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$；

由$\boldsymbol{A}\xi_2=\xi_1+\xi_2$得$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\xi_2=-\xi_1$，解$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=(-1,1,-2)^{\mathrm{T}}$得$\xi_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

由$\boldsymbol{A}\xi_3=2\xi_3$得$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\xi_3=\boldsymbol{0}$，解$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$得$\xi_3=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

故$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&-1&1\\2&1&0\end{pmatrix}$，使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，于是$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBP}^{-1}$，所以

$$\boldsymbol{A}^{100}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^{100}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&-1&1\\2&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&100&0\\0&1&0\\0&0&2^{100}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&0&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-199&0&100\\201-2^{100}&2^{100}&-101+2^{100}\\-400&0&201\end{pmatrix}.$$

考研数学命题人终极预测卷（二）

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 由题设，有 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=1$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sin x}=0$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

对于选项A，B，因为题设条件未定义 $f(0)$，故选项A，B错误.

对于选项C，取 $f(x)=x^4$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x^4}{\sin x}=1$，但 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=0$，故选项C错误.本题选D.

2.【答案】 A

【分析】 读懂题意，做好等价转化处理.

①欲讨论 $\{f(n)\}$ 是否收敛，先讨论 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 是否存在.

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，则 $\{f(n)\}$ 收敛.于是想到单调有界准则.

因为 $f'(x)$ 单调增加，故当 $x\to+\infty$ 时，根据 $f'(x)$ 的保号性，可知 $f(x)$ 单调，又因为 $f(x)$ 有界，可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，故 $\{f(n)\}$ 收敛.

②欲讨论 $\{nf'(n)\}$ 是否收敛，先讨论 $\lim\limits_{x\to+\infty}xf'(x)$ 是否存在.

因涉及 $f(x)$ 与 $f'(x)$，故可考虑拉格朗日中值定理.

根据拉格朗日中值定理可知，存在 $\xi\in(x,2x)$，使得 $f(2x)-f(x)=xf'(\xi)$；存在 $\eta\in\left(\dfrac{x}{2},x\right)$，使得 $f(x)-f\left(\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{x}{2}f'(\eta)$.

由①知，
$$\lim_{x\to+\infty}[f(2x)-f(x)]=\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)\right]=0,$$

即
$$\lim_{x\to+\infty}xf'(\xi)=\lim_{x\to+\infty}xf'(\eta)=0.$$

又因为 $xf'(x)$ 介于 $xf'(\eta)$ 与 $xf'(\xi)$ 之间，故由夹逼准则可知，$\lim\limits_{x\to+\infty}xf'(x)=0$.

综上，本题选A.

3.【答案】 B

【分析】 原式 $=\displaystyle\int_{-1}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}+\int_{2}^{5}\frac{\mathrm{d}x}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}$，第一个积分中令 $x=4-t$，则

$$\int_{-1}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}=\int_{5}^{2}\frac{-\mathrm{d}t}{1+2^{\sqrt[3]{2-t}}}=\int_{2}^{5}\frac{\mathrm{d}x}{1+2^{-\sqrt[3]{x-2}}},$$

则原式$=\int_{2}^{5}\frac{\mathrm{d}x}{1+2^{-\sqrt[3]{x-2}}}+\int_{2}^{5}\frac{\mathrm{d}x}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}=\int_{2}^{5}\left(\frac{1}{1+2^{-\sqrt[3]{x-2}}}+\frac{1}{1+2^{\sqrt[3]{x-2}}}\right)\mathrm{d}x=\int_{2}^{5}1\mathrm{d}x=3$.

4.【答案】 C

【分析】 对于“$f'(x)+f^2(x)$”，用逆向思维，化归经典形式.

令$F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}$，则

$$F'(x)=\mathrm{e}^{\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t}[f'(x)+f^2(x)]\geqslant 0,$$

于是$F(x)$在$[0,1]$上单调增加，故有

$$F(1)\geqslant F(0),$$

则有$f(1)\mathrm{e}^{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\geqslant f(0)$，又因为$f(0)>0$，$\mathrm{e}^{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}>0$，可知$f(1)>0$，进而可得$\mathrm{e}^{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}\geqslant\frac{f(0)}{f(1)}$，即$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant\ln\frac{f(0)}{f(1)}$.故选C.

5.【答案】 C

【分析】
$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2k-1}{2n}+1\right)f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\cdot\frac{1}{n}$$
$$=\int_0^1(x+1)f(x)\mathrm{d}x.$$

【注】 $\xi_k=\dfrac{\frac{k-1}{n}+\frac{k}{n}}{2}=\dfrac{2k-1}{2n}$.

6.【答案】 D

【分析】 由$z=r^2\sin 3\theta$，知

$$z=f(x,y)\overset{(*)}{=}\begin{cases}\dfrac{3x^2y-y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

其中(*)处来自：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$，故

$$r^2\sin 3\theta=3r^2\sin\theta-4r^2\sin^3\theta=\frac{3r^3\sin\theta-3r^3\sin^3\theta-r^3\sin^3\theta}{r}$$

$$=\frac{3r\sin\theta(r^2-r^2\sin^2\theta)-r^3\sin^3\theta}{r}=\frac{3y\cdot x^2-y^3}{\sqrt{x^2+y^2}},(x,y)\neq(0,0),$$

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=0,\ f_y'(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to0}\frac{-y^3}{y|y|}=0,$$

当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$f_x'(x,y)=\frac{1}{x^2+y^2}\cdot\left[6xy\sqrt{x^2+y^2}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot(3x^2y-y^3)\right]=\frac{3x^3y+7xy^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$f_y'(x,y)=\frac{1}{x^2+y^2}\cdot\left[(3x^2-3y^2)\sqrt{x^2+y^2}-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot(3x^2y-y^3)\right]=\frac{3x^4-2y^4-3x^2y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

有 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f_x'(x,y)=f_x'(0,0)$，$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f_y'(x,y)=f_y'(0,0)$，即 $f_x'(x,y)$，$f_y'(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

$$f_{xy}''(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f_x'(0,y)-f_x'(0,0)}{y-0}=0,$$

$$f_{yx}''(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f_y'(x,0)-f_y'(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{3x^4}{|x|^3\cdot x}=\lim_{x\to0}\frac{3x}{|x|},$$

极限不存在，即 $f_{xy}''(0,0)$ 存在，$f_{yx}''(0,0)$ 不存在，故选 D.

7.【答案】 A

【分析】 设质点与原点的距离为 L，由条件可得 $L^2=x^2+y^2=x^2+x^3$. 等式两边同时对时间 t 求导可得

$$2L\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+3x^2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

由于 $\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=11$ cm/s，当 $x=3$ cm 时，$L=\sqrt{3^2+3^3}=6(\mathrm{cm})$，因此所求的水平速度为

$$\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{x=3}=\frac{2\times6\times11}{2\times3+3\times3^2}=4(\mathrm{cm/s}).$$

8.【答案】 B

【分析】 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，$i=1,2,3$，

即 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{A}$ 有解，则 $r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{B}\ \vdots\ \boldsymbol{A})$.

又 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&a\\0&1&-a\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{B})=2$，于是 $r(\boldsymbol{B}\mid\boldsymbol{A})=2$.

$$(\boldsymbol{B}\mid\boldsymbol{A})=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&a&1&a&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-a&-1&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&a&1&a&2\\0&1&-a&-1&1-a&-1\\0&3&-3a&-3&1-2a&-3\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&a&1&a&2\\0&1&-a&-1&1-a&-1\\0&0&0&0&-2+a&0\end{array}\right),$$

故 $a=2$. 由题意，则 a 的取值范围为 $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$.

9.【答案】 D

【分析】 利用排除法，题干中给定矩阵的特征值为 $1,2,2$，分别求选项中给出的矩阵的特征值，A，B，C选项中的矩阵的特征值均为 $1,2,2$，D选项中的矩阵的特征值为 $1,2\pm\mathrm{i}$. 若特征值不相同，则矩阵必不相似. 故选D.

10.【答案】 C

【分析】 由于 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.

对于C选项，有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix},$$

三秩相等，故C选项成立.

对于A，B选项，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 未必可逆，故 $|\boldsymbol{A}|$，$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|$ 未必非零，故齐次线性方程组可能有非零解. 对于D选项，无法推出三秩相等.

二、填空题

11.【答案】 $4yf''_{12}-\dfrac{2y^3}{x^2}f''_{22}$

【分析】 显然，在 $z=xf\left(2x,\dfrac{y^2}{x}\right)$ 中，x 多次出现，又 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$，故可先计算

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf_2'\cdot\frac{2y}{x}=2yf_2',$$

再计算

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=2y\left[f_{21}''\cdot 2+f_{22}''\cdot\left(-\frac{y^2}{x^2}\right)\right]=4yf_{12}''-\frac{2y^3}{x^2}f_{22}''.$$

故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4yf_{12}''-\dfrac{2y^3}{x^2}f_{22}''$.

【注】 若先计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，会很烦琐，你是这样做的吗？要注意观察研究对象.

12.【答案】 $\dfrac{4}{3}\rho g\pi a^4$

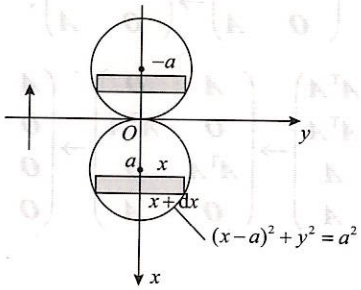
【分析】 建立如图所示的坐标系，重力微元为 $\rho g\pi y^2\mathrm{d}x$，其向上移动 $2a$，但在水中不做功，故做功的位移为 $2a-x$，故

$$\mathrm{d}W=\rho g\pi y^2\mathrm{d}x\cdot(2a-x),$$

于是

$$W=\int_0^{2a}\mathrm{d}W=\int_0^{2a}(2a-x)\rho g\pi[a^2-(x-a)^2]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}\rho g\pi a^4.$$



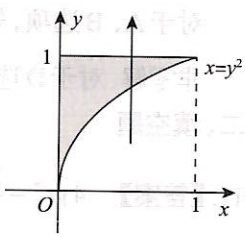
13.【答案】 1

【分析】 积分区域如图所示，则

$$\text{原式}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^1\frac{x\mathrm{e}^x}{1-\sqrt{x}}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=(x-1)\mathrm{e}^x\Big|_0^1$$

$$=1.$$



14.【答案】 $y=x+2\operatorname{arccot}(x+1)$

【分析】 令 $u=y-x$，则 $y=x+u$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1+\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，故原方程化为 $1+\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\cos u$，也即

$\dfrac{\mathrm{d}u}{\cos u-1}=\mathrm{d}x$，而

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{1-\cos u}=\int\frac{\mathrm{d}u}{2\sin^2\dfrac{u}{2}}=-\cot\frac{u}{2}+C_0,$$

故有 $\cot\dfrac{u}{2}=x+C$，即 $\cot\dfrac{y-x}{2}=x+C$，又 $y(0)=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\cot\dfrac{\frac{\pi}{2}}{2}=C$，得 $C=1$，于是

$$\cot\frac{y-x}{2}=x+1,$$

解得 $$y=x+2\operatorname{arccot}(x+1).$$

15.【答案】 24

【分析】 $f(x)=\ln\dfrac{1-x^3}{1-x}=\ln(1-x^3)-\ln(1-x)$

$$=(-x^3)-\frac{(-x^3)^2}{2}-(-x)+\frac{(-x)^2}{2}-\frac{(-x)^3}{3}+\frac{(-x)^4}{4}-\frac{(-x)^5}{5}+o(x^5)(x\to0),$$

又

$$f(x)=\sum_{n=0}^{5}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^5)(x\to0),$$

对照可得 $\dfrac{f^{(5)}(0)}{5!}=\dfrac{1}{5}$，于是 $f^{(5)}(0)=24.$

16.【答案】 $(4,7)\cup(7,+\infty)$

【分析】 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 和 $g(y_1,y_2,y_3)$ 对应的矩阵分别为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}\text{与}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由题设可知，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的正、负惯性指数且特征值不完全相同. 显然，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $b,6,0$，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 0，即 $|\boldsymbol{A}|=0.$

计算得 $|\boldsymbol{A}|=3(a-4)$，故有 $a=4$. 此时

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-4 & -1 & 2\\ -1 & \lambda-1 & -1\\ 2 & -1 & \lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6),$$

可知A的特征值为$3,6,0$，即A的正惯性指数为2，负惯性指数为0，故$b>0$且$b\neq 3$，于是$a+b$的取值范围为$(4,7)\cup(7,+\infty)$.

三、解答题

17.【解】
$$f(x)=\int_0^x|\ln(x-t)|\,\mathrm{d}t+\int_x^1|\ln(t-x)|\,\mathrm{d}t$$
$$=-\int_0^x\ln(x-t)\,\mathrm{d}t-\int_x^1\ln(t-x)\,\mathrm{d}t$$
$$\xlongequal[\text{后项令}t-x=v]{\text{前项令}x-t=u}\int_x^0\ln u\mathrm{d}u-\int_0^{1-x}\ln v\mathrm{d}v,$$

则当$x\in(0,1)$时，
$$f'(x)=-\ln x+\ln(1-x)\overset{令}{=}0,$$

得$\ln\dfrac{1-x}{x}=0$，即$\dfrac{1-x}{x}=1$，解得$x=\dfrac{1}{2}$.

又
$$f''(x)=-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}\right)<0(0<x<1),$$

故$x=\dfrac{1}{2}$是唯一的极大值点，
$$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\int_0^{\frac{1}{2}}\ln u\mathrm{d}u-\int_0^{\frac{1}{2}}\ln v\mathrm{d}v$$
$$=-2\int_0^{\frac{1}{2}}\ln u\mathrm{d}u=-2u\ln u\Big|_0^{\frac{1}{2}}+2\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u$$
$$=1+\ln 2.$$

而$f(0)=f(1)=1$，故$f_{\max}(x)=1+\ln 2$.

18.【解】（1）因为
$$\lim_{y\to0}\frac{f(x-y)-f(x)}{-y}=\lim_{y\to0}\frac{f(x)f(y)+\sin x\sin y-f(x)}{-y}$$
$$=\lim_{y\to0}\frac{f(x)[f(y)-1]+\sin x\sin y}{-y}$$
$$=-f(x)\lim_{y\to0}\frac{f(y)-f(0)}{y}-\sin x\lim_{y\to0}\frac{\sin y}{y}$$

$$=-f(x)f'(0)-\sin x,$$

即 $$f'(x)=-f(x)f'(0)-\sin x.$$

令 $x=0$，有 $$f'(0)+f'(0)=0,$$

故 $$f'(0)=0.$$

于是 $$f'(x)=-\sin x,$$

故 $$f(x)=\cos x+C.$$

又 $f(0)=1$，则 $C=0$，故 $f(x)=\cos x$.

(2) 由(1)知，$$\int_0^x|f(t)|\mathrm{d}t=\int_0^x|\cos t|\mathrm{d}t.$$

记 $$S(x)=\int_0^x|\cos t|\mathrm{d}t.$$

因为 $|\cos t|\geqslant 0$，且对任意 $x>0$，存在 $n\in\mathbf{N}$，使得 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$，所以

$$\int_0^{n\pi}|\cos x|\mathrm{d}x\leqslant S(x)<\int_0^{(n+1)\pi}|\cos x|\mathrm{d}x,$$

又因为 $|\cos x|$ 是以 π 为周期的函数，在每个周期上积分值相等，所以

$$\int_0^{n\pi}|\cos x|\mathrm{d}x=n\int_0^{\pi}|\cos x|\mathrm{d}x=2n,$$

$$\int_0^{(n+1)\pi}|\cos x|\mathrm{d}x=2(n+1).$$

因此，当 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时，有 $2n\leqslant S(x)<2(n+1)$.

进而可知 $\dfrac{2n}{(n+1)\pi}<\dfrac{S(x)}{x}<\dfrac{2(n+1)}{n\pi}$. 当 $x\to+\infty$ 时，$n\to\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n}{(n+1)\pi}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2(n+1)}{n\pi}=\dfrac{2}{\pi}$，故由夹逼准则得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}=\dfrac{2}{\pi}$.

19.【证】(1) 由题设知，$f(x_2)\leqslant\dfrac{x_3-x_2}{x_3-x_1}f(x_1)+\dfrac{x_2-x_1}{x_3-x_1}f(x_3)$ $(x_1<x_2<x_3)$，即

$$(x_3-x_1)f(x_2)\leqslant(x_3-x_2)f(x_1)+(x_2-x_1)f(x_3).$$

因 $$x_3-x_2=(x_3-x_1)-(x_2-x_1),$$

故有 $$(x_3-x_1)[f(x_2)-f(x_1)]\leqslant(x_2-x_1)[f(x_3)-f(x_1)],$$

即 $$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}.$$

又因 $x_2-x_1=(x_3-x_1)-(x_3-x_2)$，故有

$$(x_3-x_1)[f(x_2)-f(x_3)]\leqslant(x_3-x_2)[f(x_1)-f(x_3)],$$

即 $$\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

综上，$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\leqslant\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}.$$

(2)任取$x_0\in(a,b)$，存在$\delta>0$，使$[x_0-\delta,x_0+\delta]$在(a,b)内.

当$x_0-\delta<x_0<x<x_0+\delta$时，由(1)知

$$\frac{f(x_0)-f(x_0-\delta)}{\delta}\leqslant\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant\frac{f(x_0+\delta)-f(x_0)}{\delta},$$

即 $$\frac{f(x_0)-f(x_0-\delta)}{\delta}(x-x_0)\leqslant f(x)-f(x_0)\leqslant\frac{f(x_0+\delta)-f(x_0)}{\delta}(x-x_0). \quad ①$$

同理，当$x_0-\delta<x<x_0<x_0+\delta$时，有

$$\frac{f(x_0)-f(x_0-\delta)}{\delta}(x_0-x)\leqslant f(x_0)-f(x)\leqslant\frac{f(x_0+\delta)-f(x_0)}{\delta}(x_0-x). \quad ②$$

当$x\to x_0^+$时，①式两端的极限均为零，当$x\to x_0^-$时，②式两端的极限亦均为零.由夹逼准则，可知$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x_0)-f(x)]=0$，即$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，故$f(x)$在$(a,b)$内连续.

20.【解】(1) $$f'_x(x,y)=y(1+x)e^{x-y}=ye^{-y}(1+x)e^x,$$

将y看作常数，两端同时对x积分，有

$$f(x,y)=ye^{-y}\int(1+x)e^x dx=ye^{-y}[xe^x+C(y)].$$

又由于 $$f(1,y)=ye^{-y}[e+C(y)]=ye^{1-y},$$

则$C(y)=0$，故$f(x,y)=xye^{x-y}$.

(2) $$f'_x(x,y)=y(1+x)e^{x-y},f'_y(x,y)=x(1-y)e^{x-y}.$$

令$\begin{cases}f'_x(x,y)=0,\\f'_y(x,y)=0,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=0,\\y=0\end{cases}$或$\begin{cases}x=-1,\\y=1.\end{cases}$

$$f''_{xx}(x,y)=y(2+x)e^{x-y},f''_{xy}(x,y)=(1+x-y-xy)e^{x-y},f''_{yy}(x,y)=x(y-2)e^{x-y}.$$

对于点$(0,0)$，$A_1=f''_{xx}(0,0)=0$，$B_1=f''_{xy}(0,0)=1$，$C_1=f''_{yy}(0,0)=0$，$A_1C_1-B_1^2<0$，故点$(0,0)$不是极值点.

对于点$(-1,1)$，$A_2=f''_{xx}(-1,1)=e^{-2}>0$，$B_2=f''_{xy}(-1,1)=0$，$C_2=f''_{yy}(-1,1)=e^{-2}$，$A_2C_2-$

$B_2^2>0$,故点$(-1,1)$是极小值点,极小值为$f(-1,1)=-\mathrm{e}^{-2}$.

21.【解】(1)$y'+\dfrac{t^2}{y}x^3=\dfrac{y}{x}$整理为$y'-\dfrac{1}{x}y=-t^2x^3y^{-1}$,由$z=y^2$,得$\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\dfrac{z}{x}=-t^2x^3$,即$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2}{x}z=-2t^2x^3$,根据一阶线性微分方程的求解公式,解得

$$z=\mathrm{e}^{\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}\left(-2\int\mathrm{e}^{-\int\frac{2}{x}\mathrm{d}x}t^2x^3\mathrm{d}x+C\right)=x^2(-x^2t^2+C),$$

即$y^2=x^2(-x^2t^2+C)$,根据初始条件$y(1)=\sqrt{9-t^2}$,可得$C=9$.

故$y=x\sqrt{9-x^2t^2}$.

(2)由(1)得 $$f(x)=\frac{1}{9}\int_0^3y(x)\mathrm{d}t=\frac{1}{9}\int_0^3x\sqrt{9-x^2t^2}\mathrm{d}t.$$

由于$y(0)=f(0)=0$,$x=0$对应的点$(0,0)$在曲线上,且要求$9-x^2t^2\geqslant0$,其中$0\leqslant t\leqslant3$,故曲线$y=f(x)$在$0\leqslant x\leqslant1$上存在.

于是 $$y=f(x)=\frac{1}{9}\int_0^3x\sqrt{9-x^2t^2}\mathrm{d}t\overset{xt=u}{=\!=}\frac{1}{9}\int_0^{3x}\sqrt{9-u^2}\mathrm{d}u,$$

则 $$f'(x)=\frac{1}{9}\sqrt{9-9x^2}\cdot3=\sqrt{1-x^2},$$

故所求曲线全长为

$$s=\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x=\int_0^1\sqrt{2-x^2}\mathrm{d}x$$

$$\overset{x=\sqrt{2}\sin t}{=\!=}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{2-2\sin^2t}\cdot\sqrt{2}\cos t\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2t\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}.$$

22.【解】(1)$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$,由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-4)(\lambda-1)^2=0,$$

得$\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=1$.

由 $$4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\lambda_1=4$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}$.

由 $$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\-1&-1&-1\\-1&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，将其正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\xi}_2,\ \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\xi}_3-\frac{[\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\beta}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2]}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},$$

再将 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=\left(-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

令 $$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},$$

则 $$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}4&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix},$$

于是 $$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}},$$

则 $$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}.$$

(2)因为$\boldsymbol{B}$为正定矩阵,所以$\boldsymbol{B}$可逆,由$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$,有$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}$,即$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{E}$,于是$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}$为正交矩阵,且$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{B}$,则有

$$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}\frac{1}{6}\begin{pmatrix}5&-1&-1\\-1&5&-1\\-1&-1&5\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&2&-1\\-1&2&2\\2&-1&2\end{pmatrix}.$$

【注】 本题命题想法为

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}.$$

可逆实矩阵 $\xlongequal{\text{可分解为}}$ 正交矩阵×正定矩阵

考研数学命题人终极预测卷（三）

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 对于选项D，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|\sin x|}{x}\arctan\frac{1}{x}=1\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|\sin x|}{x}\arctan\frac{1}{x}=(-1)\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2},$$

故选项D正确.

经计算，选项A，B，C极限均不存在.

2.【答案】 C

【分析】 由题知，$f'(x)>0$，故当$x\in(0,\pi)$时，$f(x)>f(-x)$，此时

$$\begin{aligned}I_1&=\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin x\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x\\&\overset{(*)}{=\!=}-\int_{0}^{\pi}f(-u)\sin u\mathrm{d}u+\int_{0}^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x\\&=\int_{0}^{\pi}[f(x)-f(-x)]\sin x\mathrm{d}x>0,\end{aligned}$$

(*)处将$\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin x\mathrm{d}x$利用$x=-u$进行换元.

亦可用积分第一中值定理证明$I_1>0$，故

$$I_1=f(\xi)\int_{-\pi}^{0}\sin x\mathrm{d}x+f(\eta)\int_{0}^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2[f(\eta)-f(\xi)]>0(\xi\in(-\pi,0),\eta\in(0,\pi)).$$

又 $$I_2=f(x)\sin x\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x=-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x.$$

由I_1的结论可知 $$I_2=-\int_{0}^{\pi}[f'(x)-f'(-x)]\sin x\mathrm{d}x.$$

由题知，$f''(x)<0$，$f'(x)$单调递减，故当$x\in(0,\pi)$时，$f'(x)<f'(-x)$，进而可知$I_2>0$.

故选C.

3.【答案】 C

【分析】 由 $y'(x)+\frac{a}{x}y(x)=\frac{|\sin x|}{x^a}$，得

$$x^a y'(x)+ax^{a-1}y(x)=|\sin x|,$$

即
$$[x^a y(x)]'=|\sin x|,$$

也即
$$x^a y(x)=\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t+C,$$

则有
$$y(x)=\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t+C}{x^a}.$$

①由题设知，$\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=0$.

a. 当 $a>0$ 时，$C=0$，此时

$$\lim_{x\to0^+}y(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x^a}=\lim_{x\to0^+}\frac{|\sin x|}{ax^{a-1}}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{ax^{a-2}}.$$

要使得该极限为零，则有 $a<2$，可知当 $0<a<2$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=0$.

b. 当 $a=0$ 时，$C=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t=0.$

c. 当 $a<0$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=0$ 显然成立.

故当 $a<2$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}y(x)=0$.

②由题设知，$y'(x)+\frac{a}{x}y(x)=\frac{|\sin x|}{x^a}(x>0)$ 的解均有界，即当 $x\to+\infty$ 时，$y(x)=\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t+C}{x^a}$ 有界，故 $a>0$，由上述讨论可知 $C=0$.

a. 当 $a=1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}$，由于 $\int_0^\pi|\sin x|\,\mathrm{d}x=2$，且 $|\sin x|$ 以 π 为周期，则

当 $k\pi\leqslant x<(k+1)\pi(k=1,2,\cdots)$ 时，

$$2k=\int_0^{k\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t<\int_0^{(k+1)\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=2(k+1),$$

则
$$\frac{2k}{(k+1)\pi}<\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}<\frac{2(k+1)}{k\pi}.$$

当$x\to+\infty$时，$k\to+\infty$，上述不等式两端极限均为$\frac{2}{\pi}$.由夹逼准则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}=\dfrac{2}{\pi}$.

故当$a=1$时，$y(x)$有界，排除选项A，D.

b.当$a>1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}\cdot\dfrac{1}{x^{a-1}}=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^{a-1}}=0$.

c.当$0<a<1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|\,dt}{x}\cdot x^{1-a}=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to+\infty}x^{1-a}=+\infty$.

故当$a\geqslant1$时，$y(x)$有界.

综上，a的取值范围是$[1,2)$.

4.【答案】 A

【分析】 $\lim\limits_{x\to0^+}y=\lim\limits_{x\to0^+}\left(x+\dfrac{|\ln x|}{x}\right)=+\infty$，则$x=0$为铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+\dfrac{|\ln x|}{x}\right)=+\infty$，则曲线无水平渐近线.

设$y=ax+b$为曲线的斜渐近线，则

$$a=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=1+\lim_{x\to+\infty}\frac{|\ln x|}{x^2}=1,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{|\ln x|}{x}=0,$$

故$y=x$为曲线的斜渐近线.

综上，应选A.

5.【答案】 D

【分析】 令$g(x)=f(x)-f'(0)x$，$x\in(0,1)$，则$g'(x)=f'(x)-f'(0)>0$，故$g(x)$严格单调递增，又$g(0)=f(0)=0$，于是$g(x)>g(0)=0$，即$f(x)>f'(0)x$.

由于$f'(x)$在$(0,1)$上严格单调递增，故$f(x)$在$(0,1)$上为凹函数，于是有

$$(1-x)f(0)+f(1)x>f[(1-x)\cdot0+x\cdot1]=f(x),$$

即$f(x)<f(1)x$.

综上，$f(1)x>f(x)>f'(0)x$. 选D.

【注】 2025年真题中已经考到，$f'(x)$严格单调递增，意味着$f(x)$为严格凹函数，这个结论可以直接使用.

6.【答案】 B

【分析】 当$y=x\neq 0$时，

$$f(x,x)=x^2-4xe^{-\frac{1}{x^2}}+3e^{-\frac{2}{x^2}}=x^2\left(1-4\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}+3\frac{e^{-\frac{2}{x^2}}}{x^2}\right),$$

而$\lim\limits_{x\to 0}\left(1-4\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}+3\frac{e^{-\frac{2}{x^2}}}{x^2}\right)=1>0$，故当$|x|>0$且充分小时，$f(x,x)>0$，又$f(0,0)=0$，于是点$(0,0)$是$f(x,x)$的极小值点.

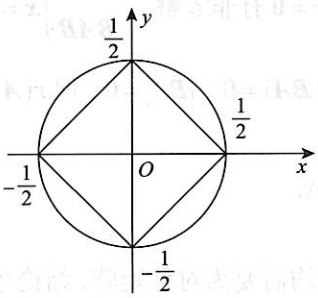
当$x=0,y\neq 0$时，$f(x,y)=y^2>0$，当$x\neq 0,y=2e^{-\frac{1}{x^2}}$时，$f(x,y)=-e^{-\frac{2}{x^2}}<0$，因此点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极小值点.

7.【答案】 D

【分析】 $I_1=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant y\leqslant 1}}(\sin x^2+\cos x^2)\,d\sigma=\sqrt{2}\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant y\leqslant 1}}\sin\left(x^2+\frac{\pi}{4}\right)d\sigma$.

由于$0\leqslant x^2\leqslant 1$，则$\frac{\pi}{4}\leqslant x^2+\frac{\pi}{4}\leqslant\frac{\pi}{4}+1$，故$\frac{\sqrt{2}}{2}\leqslant\sin\left(x^2+\frac{\pi}{4}\right)\leqslant 1$，于是$1\leqslant I_1\leqslant\sqrt{2}$.

又令$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}$（见图），故$\sqrt{x^2+y^2}\leqslant\frac{1}{2}$，$\sqrt{x^2+y^2}+\frac{1}{2}\leqslant 1$，$\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}+\frac{1}{2}\right)\leqslant 0$，故$I_2\leqslant 2\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant\frac{1}{2}}d\sigma=2\cdot\frac{1}{2}=1$.



综上，$I_2\leqslant 1\leqslant I_1$. 选D.

8.【答案】 C

【分析】 由题知，$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，即$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，又

$$\boldsymbol{P}_1^2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{E},$$

故 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_1^9$，故选C.

9.【答案】 A

【分析】 a.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3-1=2$.

若 $r(\boldsymbol{BA})=2$，则 $|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾，故 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 1$，$r(\boldsymbol{AB})\leqslant 2$.

此时 $$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3,$$

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant r(\boldsymbol{BA})+r(\boldsymbol{BA})\leqslant 2<3,$$

故 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 可能有非零解，也可能仅有零解，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则①不一定成立，②成立.

b.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+2$，则 $r(\boldsymbol{BA})\leqslant 3-2=1$.

若 $r(\boldsymbol{BA})=1$，则 $|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾，故 $r(\boldsymbol{BA})=0$，$r(\boldsymbol{AB})=2$，此时

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{BA})=2<3,$$

$$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\leqslant r(\boldsymbol{ABA})+r(\boldsymbol{BAB})\leqslant r(\boldsymbol{BA})+r(\boldsymbol{BA})=0,$$

即 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}=0$.此时 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}\\\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{ABA}\\\boldsymbol{BAB}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则①，②均成立.

c.若 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+3$，则 $r(\boldsymbol{BA})=0$，$|\boldsymbol{BA}|=0$，但 $r(\boldsymbol{AB})=3$，$|\boldsymbol{AB}|\neq 0$，矛盾.此种情况不成立.

综上，①错误，②正确，故选A.

10.【答案】 B

【分析】 ①，②中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 均需要为对称矩阵，结论才能成立，③中 $\boldsymbol{A}$ 与正定矩阵合同，则 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵且其特征值均大于零，故 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.选B.

二、填空题

11.【答案】 $8e^{-2}$

【分析】 $$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-2te^{-t^2}}{\frac{1}{t}}=-2t^2e^{-t^2},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}(-2t^2e^{-t^2})=\frac{\frac{d}{dt}(-2t^2e^{-t^2})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t(t^2-1)e^{-t^2}}{\frac{1}{t}}=4t^2(t^2-1)e^{-t^2},$$

则 $$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\sqrt{2}}=8e^{-2}.$$

12.【答案】 $\sin y=x+Ce^{-x}$

【分析】 原方程可化为 $y'=\frac{x+1-\sin y}{\cos y}$，则 $y'\cos y=x+1-\sin y$，即 $(\sin y)'+\sin y=x+1$．令 $z=\sin y$，于是 $z'+z=x+1$，故

$$z=e^{-\int 1dx}\left[\int e^{\int 1dx}(x+1)dx+C\right]=e^{-x}(xe^x+C)=x+Ce^{-x},$$

即 $\sin y=x+Ce^{-x}$．

13.【答案】 $\frac{5}{144}$

【分析】 由被积函数知，应先对 x 积分，再对 y 积分．

$$\iint_D xe^{-y^2}dxdy=\int_0^{+\infty}e^{-y^2}dy\int_{\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{2}}xdx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{y}{4}-\frac{y}{9}\right)e^{-y^2}dy=\frac{5}{144}(-e^{-y^2})\Big|_0^{+\infty}=\frac{5}{144}.$$

14.【答案】 -48

【分析】 $$f(x)=1+\frac{2x}{1-x+x^2}=1+2x\cdot\frac{1}{1-(x-x^2)}$$

$$=1+2x\cdot\left[1+(x-x^2)+(x-x^2)^2+(x-x^2)^3+o\left((x-x^2)^3\right)\right]$$

$$=1+2x\left[1+x-x^3+o(x^3)\right]$$

$$=1+2x+2x^2-2x^4+o(x^4)(x\to 0).$$

又 $f(x)=\sum_{n=0}^{4}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^4)(x\to 0)$，于是有 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}=-2$，即 $f^{(4)}(0)=-48$．

15.【答案】 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}$

【分析】 因为

$$(\sqrt{1-x^2})'=\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\cdot(-2x)=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

所以

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{6}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}.$$

16.【答案】 (1,1,1)

【分析】 令$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-a)(\lambda-4)(\lambda-1)=0$，得矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$a$,4,1.由$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，得$\boldsymbol{B}$的特征值为$a$,4,1,则$a+4+1=2+2+2$，得$a=1$，故$\boldsymbol{B}$的特征值为4，1，1.

令$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&b&c\\c&0&b\\b&c&0\end{pmatrix}$，则有$\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C}$，又$\boldsymbol{B}$的特征值为4,1,1,故$\boldsymbol{C}$的特征值为2,−1,−1.

又 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=[\lambda-(b+c)][(\lambda+b)(\lambda+c)+(b-c)^2]=0,$$

其中，$(\lambda+b)(\lambda+c)+(b-c)^2=0$的$\Delta=(b+c)^2-4bc-4(b-c)^2=-3(b-c)^2\leqslant 0$.

故由题意知，$\Delta=0$，即$b=c$，则$\boldsymbol{C}$的特征值为$2b,-b,-b$.因此$b=c=1$.

故$(a,b,c)=(1,1,1)$.

三、解答题

17.【解】 由导数的几何意义，有$y'=\tan\theta$，即$\theta=\arctan y'$，则

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{1+(y')^2}.$$

由题意知，$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，则$\frac{y''}{1+(y')^2}=y'$，即

$$y''=y'[1+(y')^2].$$

因为曲线l与直线$y=x$相切于原点，所以$y(0)=0$，$y'(0)=1$.

令$y'=p$，则$y''=p'$，代入$y''=y'[1+(y')^2]$，得

$$p'=p(1+p^2),$$

分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p(1+p^2)}=\mathrm{d}x,$$

两边积分得

$$\ln\frac{p^2}{1+p^2}=2x+C_1.$$

当$x=0$时，$y'(0)=p=1$，将$p=1$，$x=0$代入上式得$C_1=\ln\frac{1}{2}$，于是有

$$y'=p=\frac{\frac{e^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{2}e^{2x}}},$$

两边积分得

$$y=\int\frac{\frac{e^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\left(\frac{e^x}{\sqrt{2}}\right)^2}}dx=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}+C_2.$$

又$y(0)=0$，将$y=0$，$x=0$代入上式得$C_2=-\frac{\pi}{4}$，故$y=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

18.【解】

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\cos\frac{\pi}{\sqrt{n}}\right)\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\cos\frac{i\pi}{2n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\cos\left[\frac{\pi}{2}\left(\frac{i}{n}\right)\right]}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{\pi^2}{2}$$

$$=\frac{\pi^2}{2}\int_0^1\frac{1}{1+\cos\frac{\pi}{2}x}dx\overset{(*)}{=}\frac{\pi^2}{2}\left(\frac{2}{\pi}\tan\frac{\pi}{4}x\right)\Big|_0^1=\frac{\pi^2}{2}\left(\frac{2}{\pi}-0\right)=\pi.$$

【注】(*)处是《考研数学基础30讲·高等数学分册》选学内容的七组积分公式中的常用结论，也可计算如下：

$$\int\frac{1}{1+\cos\frac{\pi}{2}x}dx=\int\frac{1}{2\cos^2\frac{\pi}{4}x}dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{\pi}\int\sec^2\frac{\pi}{4}xd\left(\frac{\pi}{4}x\right)=\frac{2}{\pi}\tan\frac{\pi}{4}x+C.$$

19.【证】(1)设$x\in[0,1]$，则

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2,\xi_1\in(0,x),\qquad①$$

$$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2,\xi_2\in(x,1),\qquad②$$

①－②，得 $$f'(x)=\frac{1}{2}[f''(\xi_1)x^2-f''(\xi_2)(1-x)^2],$$

又$|f''(x)|\leqslant M$，则

$$|f'(x)|\leqslant\frac{M}{2}\cdot[x^2+(1-x)^2]\overset{(*)}{\leqslant}\frac{M}{2}\cdot 1=\frac{M}{2},$$

当且仅当$x=0$或1时(*)处等号成立.

(2)由(1)知，当$x\in(0,1)$时，$|f'(x)|<\frac{M}{2}$，故只需研究$x=0$和$x=1$处$|f'(x)|$的情况.

如果$|f'(0)|=\frac{M}{2}$，不妨设$f'(0)=\frac{M}{2}$，则

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=f(0)+f'(0)\left(\frac{1}{2}-0\right)+\frac{f''(\xi)}{2}\left(\frac{1}{2}-0\right)^2=0,\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right),$$

即$\frac{M}{4}=-\frac{1}{8}f''(\xi)$，也即$f''(\xi)=-2M$，则$|f''(\xi)|=2M>M$，矛盾.

同理，可证$f'(0)=-\frac{M}{2}$及$|f'(1)|=\frac{M}{2}$均不成立，即得$|f'(x)|<\frac{M}{2},x\in[0,1]$.

20.【解】 令$\begin{cases}f'_x(x,y)=8x^3-8xy-x^6=0,\\ f'_y(x,y)=-4x^2+2y=0,\end{cases}$得驻点$(0,0),(-2,8)$.

又 $$f''_{xx}=24x^2-8y-6x^5,f''_{xy}=-8x,f''_{yy}=2,$$

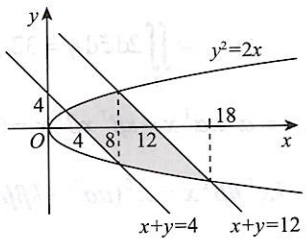
①代入点$(0,0)$，则$A=f''_{xx}\Big|_{(0,0)}=0,B=f''_{xy}\Big|_{(0,0)}=0,C=f''_{yy}\Big|_{(0,0)}=2$，此时$AC-B^2=0$.又在点$(0,0)$附近，

$$f(x,x^2)=-\frac{1}{7}x^7-x^4=-x^4\left(\frac{1}{7}x^3+1\right)<0,f(0,y)=y^2>0,$$

且$f(0,0)=0$，故$(0,0)$不是极值点.

②代入点$(-2,8)$，则$A=f''_{xx}\Big|_{(-2,8)}=224,B=f''_{xy}\Big|_{(-2,8)}=16,C=f''_{yy}\Big|_{(-2,8)}=2$，故$AC-B^2>0$，$A=224>0$，因此$(-2,8)$为极小值点，极小值为$f(-2,8)=-\frac{96}{7}$，无极大值.

21.【解】 法一 由题可知，积分区域如图所示.



易求得 $y^2=2x$ 与 $x+y=4$ 的交点为 $(2,2)$，$(8,-4)$；$y^2=2x$ 与 $x+y=12$ 的交点为 $(8,4)$，$(18,-6)$.则

$$\iint_D \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_2^8 \mathrm{d}x\int_{4-x}^{\sqrt{2x}} \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y+\int_8^{18} \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x}}^{12-x} \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y,$$

其中，
$$\int_2^8 \mathrm{d}x\int_{4-x}^{\sqrt{2x}} \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y=\int_2^8\left(2\sqrt{2}-3x^{-\frac{1}{2}}+\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}-8x^{-\frac{3}{2}}\right)\mathrm{d}x$$
$$=12\sqrt{2}-6\sqrt{2}+14\sqrt{2}-4\sqrt{2}=16\sqrt{2},$$

$$\int_8^{18} \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2x}}^{12-x} \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}y=\int_8^{18}\left(2\sqrt{2}-\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}+11x^{-\frac{1}{2}}+72x^{-\frac{3}{2}}\right)\mathrm{d}x$$
$$=20\sqrt{2}-38\sqrt{2}+22\sqrt{2}+12\sqrt{2}=16\sqrt{2}.$$

故
$$\iint_D \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=16\sqrt{2}+16\sqrt{2}=32\sqrt{2}.$$

法二　令 $\begin{cases}y=\xi\sqrt{x},\\ x+y=\eta,\end{cases}$ 从中解出 ξ，η，即得变量代换 $\begin{cases}\xi=\dfrac{y}{\sqrt{x}},\\ \eta=x+y.\end{cases}$

在这个变换下，xOy 平面上的区域 D 变成 $\xi O\eta$ 平面上的矩形区域 D'，其中 $D'=\{(\xi,\eta)|-\sqrt{2}\leqslant\xi\leqslant\sqrt{2}$，$4\leqslant\eta\leqslant12\}$，其雅可比行列式为

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)}=\frac{1}{\dfrac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(x,y)}}=\frac{1}{\begin{vmatrix}\dfrac{\partial\xi}{\partial x} & \dfrac{\partial\xi}{\partial y}\\ \dfrac{\partial\eta}{\partial x} & \dfrac{\partial\eta}{\partial y}\end{vmatrix}}=\frac{1}{\begin{vmatrix}-\dfrac{y}{2x^{\frac{3}{2}}} & \dfrac{1}{x^{\frac{1}{2}}}\\ 1 & 1\end{vmatrix}}=\frac{1}{-\dfrac{2x+y}{2x^{\frac{3}{2}}}}=-\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{2x+y},$$

于是
$$\iint_D \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D'} \frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)}\right|\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$$

$$=\iint_{D'} 2\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta = 32\sqrt{2}.$$

22.【解】 (1) $f(\boldsymbol{x}) = f(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + k(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$

$$\overset{(*)}{=\!=}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} + k\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + k\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x},$$

(*)处来自 $(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$，其中 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 皆为 1×1 矩阵.

令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + k\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，于是有 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$. 又 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} + k\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 1 + k = 3$，得 $k = 2$.

再令 $$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^{\mathrm{T}},$$

使得 $$[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}] = 0,\ [\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}] = 0,$$

有
$$\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2}}\gamma_1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\gamma_3 = 0, \\ \dfrac{1}{\sqrt{3}}\gamma_1 + \dfrac{1}{\sqrt{3}}\gamma_2 + \dfrac{1}{\sqrt{3}}\gamma_3 = 0, \end{cases}$$

解之并取

$$\boldsymbol{\gamma} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

于是 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 为两两正交的单位向量组，且

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha},$$
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 2\boldsymbol{\beta},$$
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\gamma} = (\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{0}.$$

令 $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma})$，则

$$f(\boldsymbol{x}) \overset{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}{=\!=} (\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} + 2\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$$

$$= \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{y} = y_1^2 + 2y_2^2.$$

(2) 由于 $\boldsymbol{P}$ 为实对称矩阵，则 $f(\boldsymbol{x}) = (\boldsymbol{P}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^2\boldsymbol{x}$，故

$$\boldsymbol{P}^2 = \boldsymbol{A} = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$= \boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & 0 \end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}.$$

于是

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&\sqrt{2}&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\\0&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{3+2\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{-3+2\sqrt{2}}{6}\\\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{\sqrt{2}}{3}\\\frac{-3+2\sqrt{2}}{6}&\frac{\sqrt{2}}{3}&\frac{3+2\sqrt{2}}{6}\end{pmatrix}.$$

考研数学命题人终极预测卷（四）

一、选择题

1.【答案】 A

【分析】 $\lim\limits_{x\to 0}[x-f(x)]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{\ln(1+x)}\cdot\ln(1+x)=1\cdot 0=0$，

即 $\lim\limits_{x\to 0}[x-f(x)]=0$，

则有 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性未知，故①与②均错误.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{x}=1-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，故③错误，④正确.

综上所述，选A.

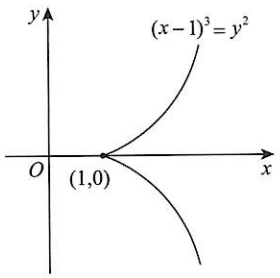
2.【答案】 D

【分析】 设 $F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda[(x-1)^3-y^2]$，

令 $\begin{cases}F_x'=2x+3\lambda(x-1)^2=0,\\ F_y'=2y-2\lambda y=0,\\ F_\lambda'=(x-1)^3-y^2=0,\end{cases}$

此方程组无解.

事实上，题目是在讨论如图所示的曲线 $(x-1)^3=y^2$ 上的点到原点的距离有无最大值和最小值，显然在点 $(1,0)$ 处取得最小值，最小值为 1，而由图可知曲线上的点到原点的最大距离为无穷大，故不存在最大值，选D.



【注】 约束条件中有不可微点 $(1,0)$，须从定义重新考虑，而不能因拉格朗日乘数法失效而妄下结论.

3.【答案】 C

【分析】 当$n\to\infty$时，$\ln\left[1+\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\right]=\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)+o\left(\frac{1}{n}\right),i=0,1,\cdots,n-1$，故

$$\sum_{i=0}^{n-1}\ln\left[1+\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\right]=\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)+o(1),n\to\infty,$$

于是 $$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(\frac{i}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

4.【答案】 C

【分析】 对方程两端分别关于x和y求偏导可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}=-\mathrm{e}^{-x^2},\ \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-z}{1+z}\mathrm{e}^{-x^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^{-y^2},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{1+z}\mathrm{e}^{-y^2},$$

故$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{z}{1+z}(\mathrm{e}^{-x^2}-\mathrm{e}^{-y^2})$．选C.

5.【答案】 D

【分析】 **法一** 排除法.

当$k=0$时，微分方程可化为$y''+4y'=0$，通解为$C_1+C_2\mathrm{e}^{-4x}$，当$C_1\neq0$时，$\int_0^{+\infty}(C_1+C_2\mathrm{e}^{-4x})\,\mathrm{d}x$不收敛，故排除A，C.

当$k=\frac{3}{2}$时，微分方程可化为$y''+y'+\frac{3}{2}y=0$，通解为$y(x)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{5}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{5}}{2}x\right)$，可得$\int_0^{+\infty}y(x)\,\mathrm{d}x$收敛，排除B，故选D.

法二 $y''-(2k-4)y'+ky=0$的特征方程为$r^2-(2k-4)r+k=0$．$\Delta=(2k-4)^2-4k=4k^2-20k+16=4(k-1)(k-4)$.

①当$k<1$或$k>4$时，设特征根为r_1,r_2，方程的通解$y(x)=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$．此时要使$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$收敛，则$r_1<0,r_2<0$，即有$\begin{cases}r_1\cdot r_2=k>0,\\ r_1+r_2=2k-4<0,\end{cases}$得$0<k<2$，此时$0<k<1$.

②当$k=1$时，特征方程为$r^2+2r+1=0,y(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$，此时$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$收敛.

③当$k=4$时，特征方程为$r^2-4r+4=0,y(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{2x}$，此时$\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$发散.

④当 $1<k<4$ 时，$\Delta<0$，特征方程的解为 $r_{1,2}=k-2\pm\sqrt{(k-1)(4-k)}\mathrm{i}$，方程的通解 $y(x)=\mathrm{e}^{(k-2)x}[C_1\sin\sqrt{(k-1)(4-k)}x+C_2\cos\sqrt{(k-1)(4-k)}x]$，要使 $\int_0^{+\infty}y(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则有 $k-2<0$，即 $k<2$，则 $1<k<2$.

综上，k 的取值范围为 $(0,2)$. 故选D.

6.【答案】 A

【分析】 若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{f(x)}{x}-0\right|<\varepsilon$，

于是 $$\left|\frac{|f(x)|}{x}-0\right|=\left|\frac{f(x)}{x}-0\right|<\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，即 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在.

若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=a$，则

$$\lim_{x\to0^+}\frac{|f(x)|}{x}=a\geqslant0,\ \lim_{x\to0^-}\frac{|f(x)|}{x}=a\leqslant0,$$

知 $a=0$，即 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{|f(x)|}{x}-0\right|<\varepsilon$，

于是 $$\left|\frac{f(x)}{x}-0\right|=\left|\frac{|f(x)|}{x}-0\right|<\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

综上所述，选A.

7.【答案】 B

【分析】 因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+g(x)}{f(x)}=\infty$，则①不成立；

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)g(x)}{g^2(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$，则②成立；

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{\ln[1+g(x)]}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=0$，则③成立；

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}\cdot\dfrac{1}{g(x)}$，结果不一定为0，则④不成立.

综上，应选B.

8.【答案】 C

【分析】 $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&1&\frac{10}{3}\end{pmatrix}$，选项A错误；

$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&-3&-1\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&5\\3&-7&4\end{pmatrix}$，选项B错误；

$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\3&4&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&1&4\end{pmatrix}$，选项C正确；

$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\3&\frac{4}{3}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\3&-4&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&3\\3&-7&\frac{20}{3}\end{pmatrix}$，

选项D错误.

综上所述，选C.

【注】 本题虽属于对基本计算的考查，但背景深刻.将一个矩阵分解为若干个具有特定性质的矩阵乘积的过程，称为矩阵分解，以往考研题中亦出现过这种考题形式.

9.【答案】 B

【分析】 令$\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\x_2=y_1-y_2,\\x_3=y_3,\end{cases}$则

$$f=ay_1^2-ay_2^2+y_1y_3+y_2y_3-y_1y_3+y_2y_3=ay_1^2-ay_2^2+2y_2y_3.$$

当$a=-1$时，$f=-y_1^2+y_2^2+2y_2y_3=-y_1^2+(y_2+y_3)^2-y_3^2$，

此时二次型的正惯性指数为1，负惯性指数为2，不符合题设，故选项A不正确.

当$a=1$时，$f=y_1^2-y_2^2+2y_2y_3=y_1^2-(y_2-y_3)^2+y_3^2$，

此时二次型的正惯性指数为2，负惯性指数为1，符合题设.

当$a=0$时，令$\begin{cases}y_1=z_3,\\y_2=z_1+z_2,\\y_3=z_1-z_2,\end{cases}$则$f=2y_2y_3=2z_1^2-2z_2^2$，此时二次型的正、负惯性指数均为

1，不符合题设.

当$a\geqslant 0$时，显然包括$a=0$；当$a<0$时，显然包括$a=-1$.故选项C，D均不正确.选B.

10.【答案】 A

【分析】 令λ_1，λ_2为$\boldsymbol{A}$的特征值，λ_3，λ_4为$\boldsymbol{B}$的特征值，因$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2$，$|\boldsymbol{B}|=\lambda_3\lambda_4$，且

$$\lambda_1\lambda_2\neq\lambda_3\lambda_4,\ \lambda_1\lambda_2<0,\ \lambda_3\lambda_4<0,$$

由此可知，当$\lambda_1+\lambda_2=\lambda_3+\lambda_4$时，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$为4个互异的数.(*)

又因为$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$为$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{D}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}$的特征值，故$\boldsymbol{C}$可以相似对角化.反过来，若$\boldsymbol{C}$可相似对角化，并不要求其特征值一定是4个互异的数，如$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-2\end{pmatrix}$，故选A.

【注】 (*)处可用反证法：设$\lambda_1=\lambda_3$，则由$\lambda_1\lambda_2\neq\lambda_3\lambda_4$，得$\lambda_2\neq\lambda_4$，但$\lambda_1+\lambda_2=\lambda_3+\lambda_4$，有$\lambda_2=\lambda_4$，矛盾，故$\lambda_1\neq\lambda_3$.同理可证得$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4$为4个互异的数.

二、填空题

11.【答案】 $e^{-\frac{1}{3}}$

【分析】 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{\tan^2 x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\frac{\arctan x}{x}}{\tan^2 x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\arctan x}{x}-1\right)\frac{1}{\tan^2 x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{x^3}}=e^{-\frac{1}{3}}$.

12.【答案】 $-\dfrac{\pi}{4}$

【分析】 $\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x=xy(x)\big|_0^1-\int_0^1 xy'(x)\mathrm{d}x=-\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=-\dfrac{\pi}{4}$.

【注】 如何想到分部积分法？看条件：有xy'.既然有y'，那么$\int_0^1 y(x)\mathrm{d}x$只有用分部积分法才能出现y'.

13.【答案】 4e

【分析】 方程$x=\arctan(t+1)$两端对t求导得$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{1+(t+1)^2}$，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2}$.

方程$2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}\mathrm{d}u=0$两端对$t$求导得

$$2-\mathrm{e}^{-(y+t^2)^2}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+2t\right)=0.$$

当$t=0$时，$y=1$，则$2-\mathrm{e}^{-1}\cdot\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0$，得$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=2\mathrm{e}$．故$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\right|_{t=0}=4\mathrm{e}$．

14.【答案】 $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$

【分析】 交换积分次序得

$$I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^1\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}x=\int_0^1(1-y^2)\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+\int_0^1y\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\right)$$

$$=\int_0^1\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+y\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\Big|_0^1-\int_0^1\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}.$$

15.【答案】 $\arctan\frac{y}{x}+3\ln\sqrt{x^2+y^2}=C$

【分析】 曲线$y=y(x)$上任意一点$M(x,y)$的切线在y轴上的截距为$y-xy'$，法线在x轴上的截距为$x+yy'$，依题意得到方程

$$\frac{y-xy'}{x+yy'}=3\text{ 或 }y'=\frac{y-3x}{x+3y}.$$

令$u=\frac{y}{x}$，将方程化为 $$xu'=-3\frac{1+u^2}{1+3u},$$

积分得到

$$\arctan u+3\ln\sqrt{1+u^2}=-3\ln|x|+C,$$

即

$$\arctan\frac{y}{x}+3\ln\sqrt{x^2+y^2}=C.$$

16.【答案】 $k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\\3\end{pmatrix}$，$k$为任意常数

【分析】 显然，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4=\mathbf{0}$，于是$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}=\mathbf{0}$，即$\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$是$\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$的解．

又 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|\neq 0$，则 $r(A)=3$，即 $Ax=0$ 的基础解系中仅有1个向量，故 $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$ 是 $Ax=0$ 的基础解系.

又 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}0\\1\\0\\3\end{pmatrix}=\alpha_2+3\alpha_4$，即 $\begin{pmatrix}0\\1\\0\\3\end{pmatrix}$ 是 $Ax=\alpha_2+3\alpha_4$ 的特解.

于是 $Ax=\alpha_2+3\alpha_4$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\\3\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.

【注】 本题不宜直接计算，否则解题速度太慢.

三、解答题

17.**【解】** 等式两端同时乘以 e^x，则有 $f'(e^x)\cdot(e^x)'=\sin x\cdot e^x$，即 $[f(e^x)]'=e^x\sin x$.

于是有 $$f(e^x)=\int e^x\sin x\,dx=\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)e^x+C.$$

令 $e^x=t$，得 $x=\ln t$，则

$$f(t)=\frac{1}{2}(\sin\ln t-\cos\ln t)\cdot t+C,$$

即 $$f(x)=\frac{1}{2}(\sin\ln x-\cos\ln x)\cdot x+C.$$

18.**【解】** (1)由题可知，$[(1+x)y-1]dx+x(1+x)dy=0$，

整理得 $$y'+\frac{y}{x}=\frac{1}{x(1+x)},$$

根据一阶线性微分方程的通解公式，可得

$$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left[\int e^{\int\frac{1}{x}dx}\cdot\frac{1}{x(x+1)}dx+C\right]=\frac{1}{x}\left[\ln(x+1)+C\right].$$

又 $y(1)=\ln 2$，则 $C=0$，故

$$y=\frac{\ln(x+1)}{x},x\in(-1,0)\cup(0,+\infty).$$

（2）由（1）知，$f(x)=\int_{-1}^{x}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}\,\mathrm{d}t$.

因为 $\lim\limits_{t\to 0}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}=1$，

所以 $t=0$ 为 $\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}$ 的可去间断点，故 $f(x)$ 连续且

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_{-1}^{x}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}\,\mathrm{d}t-\int_{-1}^{0}\frac{\ln(1+|t|)}{|t|}\,\mathrm{d}t}{x-0}$$

$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+|x|)}{|x|}=1.$$

19.【证】 记 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值与最大值分别为 m,M，则

$$mg(x)\leqslant f(x)g(x)\leqslant Mg(x),x\in[0,1],$$

于是 $$\int_0^1 mg(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 Mg(x)\mathrm{d}x.$$

①当 $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x=0$ 时，$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$，此时对任意 $\xi\in(0,1)$ 均有 $\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$ 成立.

②当 $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x>0$ 时，有 $$m\leqslant\frac{\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}\leqslant M.\qquad(*)$$

a. 当(*)式中等号均不成立时，由连续函数的介值定理可知，存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$f(\xi)=\frac{\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}.$$

b. 当(*)式中等号有一个成立时，不妨令 $\frac{\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}=m$，又 $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x>0$ 且 $g(x)\geqslant 0$，

并根据 $\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$ 的连续性可知，存在 $0<h<1$，使得 $\int_0^{1-h} g(x)\mathrm{d}x>0$.

若 $f(x)-m$ 在 $(0,1)$ 内无零点，不妨设 $f(1)=m$，则存在 $m_0>0$，使得 $f(x)-m\geqslant m_0$，

$x\in(0,1-h)$，故

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x-m\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^{1-h}[f(x)-m]g(x)\mathrm{d}x\geqslant m_0\int_0^{1-h}g(x)\mathrm{d}x>0,$$

与 $\dfrac{\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x}=m$ 矛盾．故存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=m$．

证毕．

【注】 本题有两个要点．

①当出现 $g(x)$ 仅可积的条件时，不能使用连续函数的介值定理．

②当 $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x>0$ 且 $g(x)\geqslant 0$ 时，令

$$G(x)=\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t,0\leqslant x\leqslant 1,$$

则 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$G(1)>0,\ \lim_{x\to 1^-}G(x)=G(1)>0,$$

故存在 $\delta>0$，使得当 $x\in(1-\delta,1)$ 时，$G(x)>0$．

取 $$x=1-h\in(1-\delta,1),$$

即有 $$G(1-h)=\int_0^{1-h}g(x)\mathrm{d}x>0.$$

20.【解】 令 $a=\iint\limits_D\dfrac{(2x^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}-a=f(y,x)$．

由轮换对称性，得

$$\begin{aligned}a&=\iint\limits_D\frac{(2y^2+1)f(x,y)}{y^2+x^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\iint\limits_D 2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} a &= \iint_D (\mathrm{e}^{x^2+y^2} - a)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 (\mathrm{e}^{r^2} - a) r \mathrm{d}r \\ &= (\mathrm{e} - a - 1)\pi, \end{aligned}$$

解得 $a = \dfrac{(\mathrm{e}-1)\pi}{\pi+1}$，故 $\iint\limits_D f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \dfrac{(\mathrm{e}-1)\pi}{\pi+1}$.

21.（1）【证】 由 $z = z(x-y, x+2y)$，有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial z}{\partial u} + 2\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 4\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.$$

代入原方程得 $9\dfrac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 3\dfrac{\partial z}{\partial u}$，即 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \dfrac{1}{3} \bullet \dfrac{\partial z}{\partial u}$.

（2）【解】 将（1）中的结果写成

$$\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial z}{\partial v}\right) = \frac{1}{3} \bullet \frac{\partial z}{\partial u},$$

两边对 u 积分得

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{1}{3} z + \varphi_1(v).$$

由题设，$\dfrac{\mathrm{d}[z(0,v)]}{\mathrm{d}v} = \dfrac{1}{3} z(0,v) + \mathrm{e}^{\frac{v}{3}}$，故有 $\varphi_1(v) = \mathrm{e}^{\frac{v}{3}}$，即 $z'_v - \dfrac{1}{3} z = \mathrm{e}^{\frac{v}{3}}$，故

$$z(u,v) = \mathrm{e}^{\frac{v}{3}}\left[\int \mathrm{e}^{\frac{v}{3}} \bullet \mathrm{e}^{-\frac{v}{3}} \mathrm{d}v + C(u)\right] = \mathrm{e}^{\frac{v}{3}} \bullet v + \mathrm{e}^{\frac{v}{3}} \bullet C(u).$$

又 $$z(u,0) = 0 + C(u) = \sin u,$$

故 $$z(u,v) = \mathrm{e}^{\frac{v}{3}}(v + \sin u).$$

22.【解】（1） $$(A \vdots \beta) = \left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解 $\boldsymbol{x}=(1,-2,-3)^{\mathrm{T}}$.

记 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\0\end{pmatrix}$，则

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3)\ ,\ \boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3\ ,$$

故
$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0&1&0&-2\\1&0&0&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0&1&0&-2\\1&0&0&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}$.

又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，可得 $\boldsymbol{C}$ 唯一.

(2)对矩阵 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}\ \vdots\ \boldsymbol{E})$ 进行初等行变换，得

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta}\ \vdots\ \boldsymbol{E})=\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&-2&3&-4&1&0&0\\0&1&-1&1&0&1&0\\1&2&0&-3&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:ccc}1&0&0&1&2&6&-1\\0&1&0&-2&-1&-3&1\\0&0&1&-3&-1&-4&1\end{array}\right).$$

记 $\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，则有以下结论：

方程组 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1 为任意常数；

方程组 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_2$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}6\\-3\\-4\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 k_2 为任意常数；

方程组 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_3$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\1\end{pmatrix}$，其中 k_3 为任意常数.

于是所求矩阵为 $\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -1-k_3 \\ -1+2k_1 & -3+2k_2 & 1+2k_3 \\ -1+3k_1 & -4+3k_2 & 1+3k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数.

考研数学命题人终极预测卷（五）

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 令 $\frac{1}{x}=t$，则 $f(t)=\frac{1}{t}+\frac{\sqrt{1+t^2}}{|t|}$，$t\neq 0$，

于是 $$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}, & x>0,\\ \dfrac{1-\sqrt{1+x^2}}{x}, & x<0.\end{cases}$$

由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1-\sqrt{1+x^2}}{x}=0$，

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

2.【答案】 C

【分析】 令 $f'_x(x,y)=2x+3y^2(1+x)^2=0, f'_y(x,y)=2y(1+x)^3=0$，

可知 $(0,0)$ 是其唯一驻点. 因为

$$f''_{xx}(x,y)=2+6y^2(1+x), f''_{xy}(x,y)=6y(1+x)^2, f''_{yy}(x,y)=2(1+x)^3,$$

故 $A=f''_{xx}(0,0)=2, B=f''_{xy}(0,0)=0, C=f''_{yy}(0,0)=2, AC-B^2=4>0, A>0$，

则 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的唯一极小值点. 又 $f(0,0)=0, f(-2,3)=-5$，显然 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的最小值点.

【注】 一元函数中“若函数连续，则唯一的极值必为最值”在多元函数中不成立.

3.【答案】 A

【分析】 取 $x_n=n^{\frac{1+(-1)^n}{2}}$，$y_n=n^{\frac{1-(-1)^n}{2}}$，$n=1,2,\cdots$，则

$$\lim_{n\to\infty}x_ny_n=\lim_{n\to\infty}n=\infty,$$

但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 均不存在，且不为 ∞，故①，②，③均不正确.

又当 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0(x_n\neq 0)$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_ny_n\cdot\dfrac{1}{x_n}\right)=\infty\cdot\infty=\infty$，④正确. 选A.

4.【答案】 A

【分析】 由于$0<x<1$，因此$\ln x<0$，令$\ln x=-t(t>0)$，$x=\mathrm{e}^{-t}$，有

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p|\ln x|^q}\mathrm{d}x=\int_{+\infty}^0 \frac{-\mathrm{e}^{-t}}{\mathrm{e}^{-pt}\cdot t^q}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t.$$

对于$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t$，等价于研究$\int_0^1 \frac{1}{t^q}\mathrm{d}t$，故当$q<1$时，收敛.

对于$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{(p-1)t}}{t^q}\mathrm{d}t$，当$p<1$时，必收敛；

当$p=1$时，$q>1$才能使其收敛，这时$\int_0^1 \frac{1}{t^q}\mathrm{d}t$发散，故$p\neq 1$；

当$p>1$时，必发散.

综上所述，$p<1$，$q<1$.

5.【答案】 B

【分析】 $f'(x)=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{2t\mathrm{e}^{t^2}}{3t^2}=\dfrac{2\mathrm{e}^{t^2}}{3t}$，当$x=\dfrac{\pi}{2}$时，$t=1$. 则

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\left.\frac{2\mathrm{e}^{t^2}}{3t}\right|_{t=1}=\frac{2\mathrm{e}}{3},$$

$$\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2}{n}\right)-f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2}{n}\right)-f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{2}{n}}\cdot 2=2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4\mathrm{e}}{3}.$$

6.【答案】 B

【分析】 $$f(-x)=\int_0^{\sin(-x)}\mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t=\int_0^{-\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t,$$

令$t=-u$，则

$$f(-x)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{(-u)^2}\sin(-u)\cdot(-\mathrm{d}u)=\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{u^2}\sin u\mathrm{d}u=f(x),$$

可得$f(x)$为偶函数.

$g(x)=\sin^2 x\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$. 令$h(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$，则$h(-x)=\int_0^{-x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$. 令$t=-u$，得

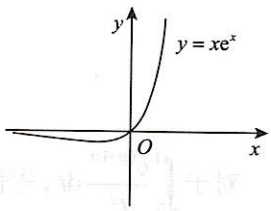
$$h(-x)=-\int_0^x \mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u=-h(x),$$

可得 $h(x)$ 为奇函数，则 $g(x)=h(x)\sin^2 x$ 为奇函数.

综上，应选B.

7.【答案】 C

【分析】 令 $y(x)=xe^x$，其图像如图所示.



当 $x>0$ 时，$y(x)$ 严格单调递增，故当 $a_n>0$ 且 $\{b_n\}$ 收敛时，$\{a_n\}$ 必收敛.

其逆否命题为若 $\{a_n\}$ 发散，则 $\{b_n\}$ 发散（$a_n>0$）.故选C.

8.【答案】 C

【分析】 由于二次型 f,g 的矩阵分别为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，故 $|\boldsymbol{A}|=3(a-4)=0$，得 $a=4$.

又由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-3)(\lambda-6)=0,$$
知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,3,6$，故 $b>0$.选C.

9.【答案】 D

【分析】 由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=3\boldsymbol{E}$ 可得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 均可逆.

对于选项A，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$ 可逆，得 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$ 可逆，于是 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

对于选项B，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$ 可逆，知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

对于选项C，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\2\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\2\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\3\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\3\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 可逆，知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\\2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解.

对于选项D，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，其中 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 不可

逆，知 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^2 \end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不一定同解.

10.【答案】 D

【分析】 因 $abc=-6$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 2 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{vmatrix}=6+abc=0,\ r(\boldsymbol{A})<3.$$

又 $A_{11}=\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ c & 3 \end{vmatrix}=6\neq 0$，则 $r(\boldsymbol{A})=2$，$r(\boldsymbol{A}^*)=1$.

故 $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=0$，

$$\lambda_3=\sum_{i=1}^{3}A_{ii}=A_{11}+A_{22}+A_{33}=\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ c & 3 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & a \\ 0 & 3 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ b & 2 \end{vmatrix}=6+3+2=11.$$

二、填空题

11.【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【分析】 当 $x\to 0$ 时，

$$\sqrt{1+2x}=1+x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}\cdot(2x)^2+o(x^2),$$

$$\sqrt[3]{1+3x}=1+x+\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}-1\right)}{2}\cdot(3x)^2+o(x^2),$$

则 $$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}=\left(-\frac{1}{2}+1\right)x^2+o(x^2)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

故 $$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

12.【答案】 $\dfrac{(x^2-12)^2}{2}$

【分析】 解微分方程，可化为 $\int\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y}}=\int 2\sqrt{2}x\mathrm{d}x$，得

$$2\sqrt{y}=\sqrt{2}x^2+C,\ y=\frac{(\sqrt{2}x^2+C)^2}{4},$$

于是，可知 $$y'=(\sqrt{2}x^2+C)\sqrt{2}x,$$

$$y''=\sqrt{2}x\cdot 2\sqrt{2}x+\sqrt{2}(\sqrt{2}x^2+C)=6x^2+\sqrt{2}C.$$

由题知 $y''(-2)=0$，即 $24+\sqrt{2}C=0$，得 $C=-12\sqrt{2}$. 于是

$$y=\frac{(\sqrt{2}x^2-12\sqrt{2})^2}{4}=\frac{(x^2-12)^2}{2}.$$

13.【答案】 $\frac{1}{2}\ln 3$

【分析】 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x(x+2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{x}{x+2}\Big|_1^{+\infty}=-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{3}=\frac{1}{2}\ln 3$.

14.【答案】 $x^4y^3-3xy^2+5x-4y+C$

【分析】 由题，易知 $\frac{\partial u}{\partial x}=2ax^3y^3-3y^2+5,\frac{\partial u}{\partial y}=3x^4y^2-2bxy-4$，则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=6ax^3y^2-6y,\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=12x^3y^2-2by.$$

显然 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$ 连续，于是 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，故得 $a=2,b=3$.

则 $$\frac{\partial u}{\partial x}=4x^3y^3-3y^2+5,\frac{\partial u}{\partial y}=3x^4y^2-6xy-4.$$

故 $$u(x,y)=\int\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x=\int(4x^3y^3-3y^2+5)\mathrm{d}x=x^4y^3-3xy^2+5x+C(y),$$

于是可得 $\frac{\partial u}{\partial y}=3x^4y^2-6xy+C'(y)$，又由 $\frac{\partial u}{\partial y}=3x^4y^2-6xy-4$ 可知 $C'(y)=-4$，则

$$C(y)=-4y+C.$$

故 $$u(x,y)=x^4y^3-3xy^2+5x-4y+C.$$

15.【答案】 $-\frac{1}{9}$

【分析】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\left[\frac{1^2}{n^2}\ln\frac{1}{n}+\frac{2^2}{n^2}\ln\frac{2}{n}+\cdots+\frac{(n-1)^2}{n^2}\ln\frac{n-1}{n}+\frac{n^2}{n^2}\ln\frac{n}{n}\right]$

$$=\int_0^1 x^2\ln x\,\mathrm{d}x=\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}\left(\frac{x^3}{3}\right)$$

$$=\frac{x^3}{3}\ln x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{9}.$$

16.【答案】 $\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$

【分析】 $\boldsymbol{A}^9=\begin{pmatrix}1&9\\0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}^9=\begin{pmatrix}-1&9\\0&-1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{A}^9-\boldsymbol{B}^9=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$.

三、解答题

17.【解】（1）设 D 的面积为 S，则

$$S=\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\mathrm{d}x\overset{x=\sec t}{=\!=\!=}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan t}{\sec^2 t}\sec t\tan t\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\tan^2 t}{\sec t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 t}{\cos t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos^2 t}{\cos t}\mathrm{d}t=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}(\sec t-\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=\ln\left|\sec t+\tan t\right|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}-\sin t\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}=\ln\frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$$

$$=\ln\left[(\sqrt{3}+2)(\sqrt{2}-1)\right]-\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}.$$

（2）由旋转体体积公式知

$$V=\pi\int_{\sqrt{2}}^{2}\left(\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{x^2-1}{x^4}\mathrm{d}x=\pi\int_{\sqrt{2}}^{2}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x^4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}\right)\Big|_{\sqrt{2}}^{2}=\pi\left(\frac{5}{6\sqrt{2}}-\frac{11}{24}\right)=\frac{10\sqrt{2}-11}{24}\pi.$$

18.【解】（1）由 $(xy-1)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=0$ 整理得 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x^2}$，利用一阶线性微分方程的通解公式，可得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{\ln x+C}{x}.$$

又 $y(1)=0$，则 $C=0$，故 $y=\frac{\ln x}{x}$.

（2）由（1）知，$y=\frac{\ln x}{x}$，则

$$y'=\frac{1-\ln x}{x^2},y''=\frac{2\ln x-3}{x^3}.$$

令 $y''=0$，解得 $x=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$.

又当$x>e^{\frac{3}{2}}$时，$y''>0$；当$0<x<e^{\frac{3}{2}}$时，$y''<0$.故拐点为$\left(e^{\frac{3}{2}},\frac{3}{2e^{\frac{3}{2}}}\right)$.

由于$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$，故$y=0$为曲线$y=y(x)$在$x\to+\infty$时的一条水平渐近线.

由于$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}=-\infty$，故$x=0$为曲线$y=y(x)$的一条铅直渐近线.

19.【证】（1）令 $$G(x)=f(x)-\frac{f(c)-f(a)}{c-a}(x-a),$$

则 $$G(a)=f(a)=G(c),$$

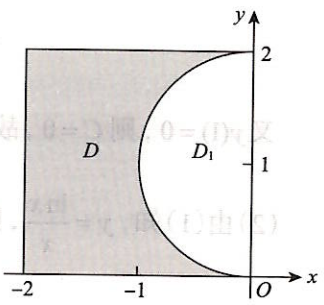
又$G(x)$在$[a,c]$上连续，在(a,c)内可导，故根据罗尔定理可知，存在$\xi\in(a,c)$，使得$G'(\xi)=0$，即$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$，原命题得证.

（2）由（1）可知，

$$\begin{aligned}\frac{f(b)-f(a)}{b-a}&=\frac{f(b)-f(c)+f(c)-f(a)}{b-a}\\&=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}\cdot\frac{b-c}{b-a}+\frac{f(c)-f(a)}{c-a}\cdot\frac{c-a}{b-a}\\&=f'(\gamma)\cdot\frac{b-c}{b-a}+f'(\xi)\cdot\frac{c-a}{b-a},\end{aligned}$$

其中$\gamma\in(c,b)$. 令$\frac{b-c}{b-a}=t$，则$\frac{c-a}{b-a}=1-t$，$0<t<1$，故$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=tf'(\gamma)+(1-t)\cdot f'(\xi)$介于$f'(\gamma)$与$f'(\xi)$之间（当$f'(\gamma)=f'(\xi)$时，取$\eta=\gamma$显然得证），于是，由导数的介值定理可知，存在$\eta$使得$\eta>\xi$，原命题得证.

20.【解】 区域D和D_1如图所示.



$$I=\iint\limits_{D+D_1}x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{D_1}x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $$\iint\limits_{D+D_1}x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-2}^{0}\mathrm{d}x\int_{0}^{2}x^2y^2\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-2}^{0}\frac{8}{3}x^2\mathrm{d}x=\frac{64}{9}.$$

对于$\iint\limits_{D_1}x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，可采用极坐标，得

$$\iint_{D_1} x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} r^5\sin^2\theta\cos^2\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} r^5\sin^2\theta\cos^2\theta\mathrm{d}r$$

$$=\frac{32}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^8\theta(1-\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{32}{3}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^8u\mathrm{d}u-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{10}u\mathrm{d}u\right)$$

$$\overset{\text{华里士公式}}{=\!=\!=}\frac{32}{3}\left(\frac{7}{8}\times\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-\frac{9}{10}\times\frac{7}{8}\times\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\frac{7}{48}\pi.$$

从而　　$I=\dfrac{64}{9}-\dfrac{7}{48}\pi$.

21.【解】（1）令 $u=x$，$v=x-y$，则

$$\frac{\partial[g(x,y)]}{\partial x}=\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial u}+\frac{\partial[f(u,v)]}{\partial v}$$

$$=6(u+v)-3u^2=6(2x-y)-3x^2$$

$$=-3x^2+12x-6y.$$

（2）由（1）可知，

$$g(x,y)=\int(-3x^2+12x-6y)\mathrm{d}x=6x^2-6xy-x^3+\varphi(y).$$

又 $f(u,0)=3u^2-u^3$，$g(x,y)=f(x,x-y)$，令 $x=y=u$，有

$$g(u,u)=f(u,0)=3u^2-u^3,$$

且 $g(u,u)=6u^2-6u^2-u^3+\varphi(u)$，即 $3u^2-u^3=-u^3+\varphi(u)$，得 $\varphi(u)=3u^2$，于是

$$g(x,y)=f(x,x-y)=6x^2-6xy-x^3+3y^2.$$

故 $f(u,v)=3u^2+3v^2-u^3$，则 $f(x,y)=3(x^2+y^2)-x^3$.

根据极值的必要条件，令

$$\begin{cases}f_x'(x,y)=6x-3x^2=0,\\ f_y'(x,y)=6y=0,\end{cases}$$

解得函数 $f(x,y)$ 在 D 内的驻点为 $(0,0)$，$(2,0)$，相应的函数值为 $f(0,0)=0$，$f(2,0)=4$.

当点 (x,y) 在圆周 $x^2+y^2=16$ 上时，

$$f(x,y)\overset{y^2=16-x^2}{=\!=\!=}48-x^3,-4\leqslant x\leqslant 4.$$

其在圆周 $x^2+y^2=16$ 上的最小值为 $f(4,0)=-16$，最大值为 $f(-4,0)=112$. 比较 $f(0,0)=0$，$f(2,0)=4$，$f(4,0)=-16$，$f(-4,0)=112$ 的大小，可知 $f(x,y)$ 在有界闭区

域D上的最大值为$f(-4,0)=112$，最小值为$f(4,0)=-16$.

22.【解】 (1)令$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{[\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}-\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{2}\\1\\\dfrac{1}{2}\end{pmatrix}$，

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1]}{[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1]}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{[\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2]}{[\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2]}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{2}\\1\\\dfrac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{2}{3}\\\dfrac{2}{3}\\-\dfrac{2}{3}\end{pmatrix},$$

故
$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\0\\\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\\dfrac{2}{\sqrt{6}}\\\dfrac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

(2)**法一** 由(1)知，$(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$为正交矩阵，故$(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)^{-1}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{C}&=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}}&0&\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{2}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\\dfrac{1}{\sqrt{3}}&\dfrac{1}{\sqrt{3}}&-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\dfrac{\sqrt{2}}{2}&\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\0&\dfrac{\sqrt{6}}{2}&\dfrac{\sqrt{6}}{6}\\0&0&\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

法二　$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)\begin{pmatrix}\|\boldsymbol{\beta}_1\|&&\\&\|\boldsymbol{\beta}_2\|&\\&&\|\boldsymbol{\beta}_3\|\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{6}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}\\0&0&\frac{2\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{6}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}\\0&0&\frac{2\sqrt{3}}{3}\end{pmatrix}$.

考研数学命题人终极预测卷（六）

一、选择题

1.【答案】 D

【分析】 令 $\begin{cases} f_x' = 4x^3 - 2x - 2y = 0, \\ f_y' = 4y^3 - 2x - 2y = 0, \end{cases}$

得到函数 $f(x,y)$ 的3个驻点 $(0,0),(1,1),(-1,-1)$.求二阶偏导数，得

$$f_{xx}''(x,y) = 12x^2 - 2, f_{xy}''(x,y) = -2, f_{yy}''(x,y) = 12y^2 - 2 .$$

在点 $(1,1)$ 处，

$$A = f_{xx}''(1,1) = 10, B = f_{xy}''(1,1) = -2, C = f_{yy}''(1,1) = 10 ,$$

则 $$AC - B^2 > 0, A > 0 ,$$

故 $(1,1)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点；

在点 $(-1,-1)$ 处，

$$A = f_{xx}''(-1,-1) = 10, B = f_{xy}''(-1,-1) = -2, C = f_{yy}''(-1,-1) = 10 ,$$

则 $$AC - B^2 > 0, A > 0 ,$$

故 $(-1,-1)$ 是函数 $f(x,y)$ 的极小值点；

在点 $(0,0)$ 处，

$$A = f_{xx}''(0,0) = -2, B = f_{xy}''(0,0) = -2, C = f_{yy}''(0,0) = -2 ,$$

则 $$AC - B^2 = 0 ,$$

无法使用充分条件判断.对于 $0 < |x| < 1$ ，有

$$f(x,0) = x^4 - x^2 < 0, f(x,-x) = 2x^4 > 0, f(0,0) = 0 ,$$

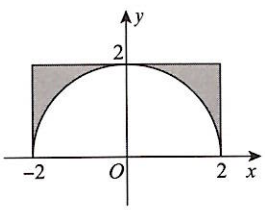
故 $(0,0)$ 不是函数 $f(x,y)$ 的极值点.故选D.

2.【答案】 C

【分析】 由题意知，此二重积分的积分区域为

$$D = \{(x,y) | \sqrt{4 - x^2} \leqslant y \leqslant 2, -2 \leqslant x \leqslant 2\} ,$$

对应图像如图所示.



$$I=\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{4-x^2}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{0}^{2}\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y^2}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y.$$

故选项A错误.

又$f(x,y)=f(-x,y)$，且积分区域关于y轴对称，则$I=2\int_{0}^{2}\left[\int_{\sqrt{4-y^2}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.故选项B错误.

记$D_1=\{(x,y)\,|\,(x,y)\in D,x>y\}$.由$f(x,y)=f(y,x)$，得$I=4\iint\limits_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

用极坐标来表示，$I=4\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2}^{2\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$.故选C.

3.【答案】 A

【分析】 对于①，严格来讲，要用定义法证明.

若$a=0$，则对任意的$\varepsilon>0$，存在$X>0$，当$x>X$时，$|f'(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

故结合拉格朗日中值定理，存在$\xi\in(X,x)$，有

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\frac{1}{|x|}[|f(x)-f(X)|+|f(X)|]=\frac{|x-X|}{|x|}|f'(\xi)|+\frac{|f(X)|}{|x|}$$

$$=\left(1-\frac{X}{x}\right)|f'(\xi)|+\frac{|f(X)|}{x}<1\cdot\frac{\varepsilon}{2}+\frac{|f(X)|}{x},$$

当$f(X)=0$时，有$\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$.

当$f(X)\neq0$时，令$x_0=\max\left\{X,\dfrac{2|f(X)|}{\varepsilon}\right\}$，则当$x>x_0$时，$\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}+\dfrac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.

若$a\neq0$，令$g(x)=f(x)-ax$，同理可证，故①正确.

对于②，可举反例，$f(x)=\sin x$可予以否定，选A.

【注】 考试中，考生对①可用广义的洛必达法则，即$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}\overset{\text{whatever}}{\overset{\infty}{=\!=\!=}}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$来验证其成立，但该广义法则不在考试大纲的要求内.

4.【答案】 C

【分析】 $F(x,y)=y\int_0^{y-x}f(t)\mathrm{d}t-x\int_0^{y-x}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{y-x}tf(t)\mathrm{d}t$，

则

$$\frac{\partial F}{\partial x}=-yf(y-x)-\int_0^{y-x}f(t)\mathrm{d}t+xf(y-x)+(y-x)f(y-x)=-\int_0^{y-x}f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=f(y-x),$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}=\int_0^{y-x}f(t)\mathrm{d}t+yf(y-x)-xf(y-x)-(y-x)f(y-x)=\int_0^{y-x}f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(y-x),$$

可得

$$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}.$$

故选C.

5.【答案】 C

【分析】 $\lim\limits_{x\to0^-}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}=+\infty$，故$x=0$为铅直渐近线.

$\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}=+\infty$，故曲线无水平渐近线.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\cdot x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}(\sqrt{x^2-4x+1}-x)+x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\frac{-4x+1}{\sqrt{x^2-4x+1}+x}+\lim_{x\to+\infty}x\left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$=-2-1=-3,$$

故$y=x-3$为曲线的一条斜渐近线.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}(-x)}{x}=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\sqrt{x^2-4x+1}+x\right)=\lim_{x\to-\infty}\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}(\sqrt{x^2-4x+1}+x)-x\left(\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-1\right)\right]$$

$$= \lim_{x\to-\infty} e^{-\frac{1}{x}} \frac{-4x+1}{\sqrt{x^2-4x+1}-x} - \lim_{x\to-\infty} x\left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$= 2-(-1) = 3 .$$

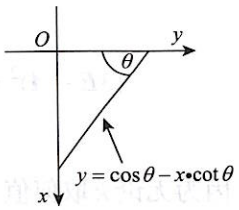
故 $y=-x+3$ 为曲线的一条斜渐近线.

综上，曲线共有3条渐近线，故选C.

6.【答案】 A

【分析】 设三角形斜边与水面夹角为 θ(见图)，则斜边所在直线的方程为

$$y = \cos\theta - x\cdot\cot\theta .$$



直角三角板所受水的压力为

$$P = \rho g\int_0^{\sin\theta} x(\cos\theta - x\cdot\cot\theta)\,\mathrm{d}x$$

$$= \rho g\left(\cos\theta\int_0^{\sin\theta} x\,\mathrm{d}x - \cot\theta\int_0^{\sin\theta} x^2\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{1}{6}\rho g\cos\theta\sin^2\theta,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

$$P'(\theta) = \frac{1}{6}\rho g(2\sin\theta\cos^2\theta - \sin^3\theta),$$

令 $P'(\theta)=0$ 得到唯一驻点 $\theta = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$.

于是当 $\theta = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$，即水平直角边长度 $(\cos\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，三角板受到水的压力最大，

故选A.

7.【答案】 B

【分析】 当 $\frac{1}{2}\leqslant t\leqslant 1$ 时，$\ln t < \sin t < t \leqslant 1$，故当 $\frac{1}{2}\leqslant x+y\leqslant 1$ 时，有

$$\ln^7(x+y) < \sin^7(x+y) < (x+y)^7 ,$$

根据二重积分比较定理，可知 $I_1 < I_3 < I_2$，故选B.

8.【答案】 B

【分析】 代入选项逐个验算即可，其中

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & (-1)^n|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \\ (-1)^n|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (-1)^n|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & (-1)^n|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^* \end{pmatrix}$$

$$=(-1)^n|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=|\boldsymbol{C}|\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{C}^*.$$

故选B.

9.【答案】 A

【分析】 直接计算，得

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&-1\\-1&1&3-k\end{pmatrix},$$

$$(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2=\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&-1\\-1&1&3-k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&-1\\-1&1&3-k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7&2&k-6\\7&2&k-6\\k-3&3-k&(3-k)^2\end{pmatrix}.$$

因为无论k取何值，都有$r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，所以当且仅当$k=3$时，$r((3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2)=1$，满足$r((3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2)<r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$.因此，$k=3$.故选A.

10.【答案】 D

【分析】 若向量组Ⅰ与向量组Ⅱ均线性无关，则有$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=n$，进而可知$r(\boldsymbol{AB})=n$，即向量组Ⅲ线性无关.上述命题的逆否命题亦成立，即向量组Ⅲ线性相关时，向量组Ⅰ与Ⅱ至少有一个线性相关.

二、填空题

11.【答案】 3

【分析】 当$x\to 0$时，

$$\ln\frac{2+x}{2+\sin x}=\ln\frac{2+\sin x-\sin x+x}{2+\sin x}\sim\frac{-\sin x+x}{2+\sin x}\sim\frac{1}{2}\left(\frac{1}{6}x^3\right)=\frac{1}{12}x^3.$$

故与x^3同阶，$n=3$.

12.【答案】 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}$

【分析】 设$f(x)=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$，转化为求$f(x)$在$x>0$时的最大值.于是，令$f'(x)=\dfrac{2-\ln x}{2x^{\frac{3}{2}}}=0$，得$x=\mathrm{e}^2$.

又$x>\mathrm{e}^2$时，$f'(x)<0$；$0<x<\mathrm{e}^2$时，$f'(x)>0$.故$f_{\max}=f(\mathrm{e}^2)=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$，即$a=\dfrac{2}{\mathrm{e}}$.

13.【答案】 $\dfrac{4}{9}a^3(3\pi-4)$

【分析】 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则

$$\iint_D \sqrt{4a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}\,r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[-\frac{1}{3}(4a^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{2a\cos\theta}\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^3\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{4}{9}a^3(3\pi-4).$$

14.**【答案】** 0

【分析】 由题设 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(u)\dfrac{\partial u}{\partial x}+P(x)$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\varphi'(u)\dfrac{\partial u}{\partial y}-P(y)$，所以

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{P(x)}{1-\varphi'(u)},\ \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{P(y)}{1-\varphi'(u)}.$$

因此

$$P(x)\frac{\partial z}{\partial y}+P(y)\frac{\partial z}{\partial x}=P(x)f'(u)\frac{\partial u}{\partial y}+P(y)f'(u)\frac{\partial u}{\partial x}$$

$$=-\frac{P(x)P(y)f'(u)}{1-\varphi'(u)}+\frac{P(x)P(y)f'(u)}{1-\varphi'(u)}=0.$$

15.**【答案】** $y=\ln x+\ln^2 x-1$

【分析】 原微分方程整理得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{x\ln x}y=\dfrac{1+\ln^2 x}{x\ln x}$，该方程为一阶线性微分方程，故

$$y=\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1+\ln^2 x}{x\ln x}\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\ln x\left(\int\frac{1+\ln^2 x}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\ln x\left(\int\frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x+\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=C\cdot\ln x+\ln^2 x-1.$$

将 $y(\mathrm{e})=1$ 代入，得 $C=1$．故特解为 $y=\ln x+\ln^2 x-1$．

16.**【答案】** $(1,2,1,2)^{\mathrm{T}}$

【分析】 $|A^*|=|A|^3=\begin{vmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&4\end{vmatrix}=8,$

可得$|A|=2\neq 0$, 则A可逆, 故

$$x=A^{-1}b=\frac{A^*}{|A|}b=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

三、解答题

17.【解】
$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln f(x)}{\ln g(x)}&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln f(x)}{\ln g(x)}-1+1\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln f(x)-\ln g(x)}{\ln g(x)}+1\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\dfrac{f(x)}{g(x)}}{\ln g(x)}+1\\&=0+1=1.\end{aligned}$$

【注】若考生用洛必达法则, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{f'(x)}{f(x)}}{\dfrac{g'(x)}{g(x)}}$是错误的, 不得分, 因题设未给出$f(x)$, $g(x)$可导.

18.【解】 (1)由$(xy'-2)\ln x+y=0$整理得$y'+\dfrac{1}{x\ln x}y=\dfrac{2}{x}$, 该方程为一阶线性微分方程, 根据一阶线性微分方程的通解公式, 其通解为

$$y=e^{-\int\frac{1}{x\ln x}dx}\left(\int\frac{2}{x}e^{\int\frac{1}{x\ln x}dx}dx+C\right)=\frac{1}{\ln x}(\ln^2 x+C).$$

由$y(e)=2$, 得$C=1$. 故

$$y(x)=\ln x+\frac{1}{\ln x},x\in(0,1)\cup(1,+\infty).$$

(2) $y'(x)=\dfrac{1}{x}\left(1-\dfrac{1}{\ln^2 x}\right)$, $y''(x)=\dfrac{1}{x^2}\left(\dfrac{1}{\ln^2 x}+\dfrac{2}{\ln^3 x}-1\right)$.

令 $y'(x)=0$，得 $x=\mathrm{e}$ 或 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

$y''(\mathrm{e})=\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}>0$，则 $x=\mathrm{e}$ 为极小值点，极小值为 $y(\mathrm{e})=2$.

$y''\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=-2\mathrm{e}^2<0$，则 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 为极大值点，极大值为 $y\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)=-2$.

19.【证】　必要性.若对任意 $x\in(a,b)$ 及适当小的 $h>0$，有

$$f(x)\leqslant\frac{1}{2}[f(x+h)+f(x-h)],$$

则对上述 x 及 h 有

$$\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}\geqslant 0.$$

两边取极限，由于 $f(x)$ 二次可微，左端极限为

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}&=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x+h)-f'(x-h)}{2h}\\&=\lim_{h\to 0}\frac{1}{2}\left[\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}+\frac{f'(x-h)-f'(x)}{-h}\right]=f''(x).\end{aligned}$$

因此得 $f''(x)\geqslant 0$，$x\in(a,b)$.

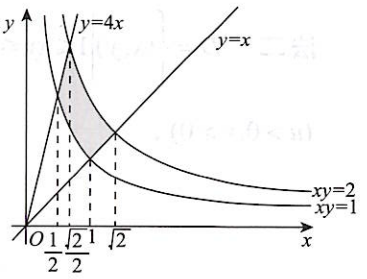
充分性.若 $f''(x)\geqslant 0, x\in(a,b)$，则 $f'(x)$ 单调不减，于是对任意的 $x\in(a,b)$ 及适当小的 $h>0$，有

$$\begin{aligned}&f(x+h)+f(x-h)-2f(x)\\&=\int_x^{x+h}[f'(t)-f'(t-h)]\mathrm{d}t\geqslant 0,\end{aligned}$$

即 $f(x)\leqslant\dfrac{1}{2}[f(x+h)+f(x-h)]$.

20.【解】　法一　常规做法.

积分区域如图所示，$xy=1$ 与 $y=x$ 及 $y=4x$ 的交点坐标分别为 $(1,1)$，$\left(\dfrac{1}{2},2\right)$；$xy=2$ 与 $y=x$ 及 $y=4x$ 的交点坐标分别为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$，$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},2\sqrt{2}\right)$.



故　$$\begin{aligned}\iint_D\ln(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{4x}\ln(xy)\mathrm{d}y+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^{\frac{2}{x}}\ln(xy)\mathrm{d}y+\int_1^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\frac{2}{x}}\ln(xy)\mathrm{d}y\\&=I_1+I_2+I_3,\end{aligned}$$

其中 $\int \ln(xy)\mathrm{d}y = y\ln(xy) - y + C$，则

$$\int_{\frac{1}{x}}^{4x} \ln(xy)\mathrm{d}y = 4(2\ln 2 - 1)x + 8x\ln x + \frac{1}{x},$$

$$\int_{\frac{1}{x}}^{\frac{2}{x}} \ln(xy)\mathrm{d}y = \frac{2\ln 2 - 1}{x},$$

$$\int_{x}^{\frac{2}{x}} \ln(xy)\mathrm{d}y = \frac{2\ln 2 - 2}{x} - 2x\ln x + x,$$

故
$$I_1 = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left[4(2\ln 2 - 1)x + 8x\ln x + \frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$$

$$= \left[2(2\ln 2 - 1)x^2 + 4x^2\ln x - 2x^2 + \ln x\right]\Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$= \frac{3}{2}\ln 2 - 1,$$

$$I_2 = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} \frac{2\ln 2 - 1}{x}\mathrm{d}x = (2\ln 2 - 1)\ln x\Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1} = \ln^2 2 - \frac{1}{2}\ln 2,$$

$$I_3 = \int_{1}^{\sqrt{2}} \left(\frac{2\ln 2 - 2}{x} - 2x\ln x + x\right)\mathrm{d}x$$

$$= \left[(2\ln 2 - 2)\ln x - x^2\ln x + x^2\right]\Big|_{1}^{\sqrt{2}}$$

$$= \ln^2 2 - 2\ln 2 + 1,$$

可得
$$\iint_D \ln(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \ln 2(2\ln 2 - 1).$$

法二 $D = \left\{(x,y)\middle|1 \leqslant xy \leqslant 2, 1 \leqslant \frac{y}{x} \leqslant 4, x > 0\right\}$，令 $xy = u$，$\frac{y}{x} = v$，则 $x = \sqrt{\frac{u}{v}}$，$y = \sqrt{uv}$ $(u > 0, v > 0)$，

$$J = \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{uv}} & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v^3}} \\ \frac{1}{2}\sqrt{\frac{v}{u}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{u}{v}} \end{vmatrix} = \frac{1}{2v},$$

$$D' = \left\{(u,v)\middle|1 \leqslant u \leqslant 2, 1 \leqslant v \leqslant 4\right\},$$

所以

$$\iint_D \ln(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} \ln u \cdot \frac{1}{2v}\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \int_1^2 \ln u\mathrm{d}u \int_1^4 \frac{\mathrm{d}v}{2v} = \ln 2(2\ln 2 - 1).$$

21.【解】 设曲线 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$（$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$）上的任意点为 (x,y)，则切线方程为 $\frac{xX}{4}+yY=1$，切线的两个截距分别为 $X=\frac{4}{x}$，$Y=\frac{1}{y}$．于是线段 L 的长度平方为

$$d^2=\frac{16}{x^2}+\frac{1}{y^2}=\frac{16}{x^2}+\frac{4}{4-x^2}.$$

记 $f(x)=d^2=\frac{16}{x^2}+\frac{4}{4-x^2}$，则

$$f'(x)=\frac{8(8-x^2)(3x^2-8)}{x^3(4-x^2)^2}.$$

由此得到区间 $(0,2)$ 上的唯一驻点 $x_0=\frac{2}{3}\sqrt{6}$．由 $f'(x)$ 的表达式可以看出，在点 x_0 左侧 $f'(x)<0$，在点 x_0 右侧 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在点 $x_0=\frac{2}{3}\sqrt{6}$ 达到最小值，且

$$d=\sqrt{f\left(\frac{2}{3}\sqrt{6}\right)}=\sqrt{\frac{16}{\frac{8}{3}}+\frac{4}{\frac{4}{3}}}=3,$$

切点坐标为 $\left(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

22.【解】（1）由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$．因 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$，又 $\boldsymbol{D}$ 可逆，故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$，$b=3$．

对于　$f(x_1,x_2)=(x_1,x_2)\begin{pmatrix}1&1\\1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=x_1^2+ax_2^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+(a-1)x_2^2$；

$$g(y_1,y_2)=(y_1,y_2)\begin{pmatrix}4&3\\3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}=4y_1^2+y_2^2+6y_1y_2=4\left(y_1+\frac{3}{4}y_2\right)^2-\frac{5}{4}y_2^2.$$

由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记 p_A,q_A 分别为二次型 f 的正、负惯性指数，p_B,q_B 分别为二次型 g 的正、负惯性指数，故 $p_A=p_B,q_A=q_B$，于是 $a-1<0$，即 $a<1$．又 a 为非负整数，故 $a=0$．

综上所述，$a=0$，$b=3$．

（2）由（1）得 $f(x_1,x_2)=(x_1+x_2)^2-x_2^2$，令 $\begin{cases}z_1=x_1+x_2,\\z_2=x_2,\end{cases}$ 即

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{D}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

则 $f(x_1,x_2) = z_1^2 - z_2^2$.

对于 $g(y_1,y_2) = 4\left(y_1 + \frac{3}{4}y_2\right)^2 - \frac{5}{4}y_2^2$，令 $\begin{cases} z_1 = 2y_1 + \frac{3}{2}y_2, \\ z_2 = \frac{\sqrt{5}}{2}y_2, \end{cases}$ 即

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{D}_2 \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix},$$

则 $g(y_1,y_2) = z_1^2 - z_2^2$，于是有 $\boldsymbol{D}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{D}_2 \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$，故 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{D}_2^{-1}\boldsymbol{D}_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{D} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$，即

$$\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{3\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}.$$

故有可逆矩阵 $\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \frac{3\sqrt{5}}{10} \\ 0 & \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$.

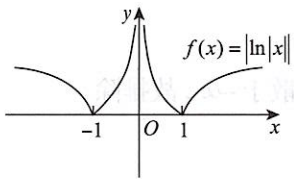
考研数学命题人终极预测卷（七）

一、选择题

1.【答案】 C

【分析】 $f(x)=\big|\ln|x|\big|=\begin{cases}-\ln|x|, & 0<|x|<1,\\ \ln|x|, & |x|\geqslant 1\end{cases}=\begin{cases}\ln(-x), & x\leqslant -1,\\ -\ln(-x), & -1<x<0,\\ -\ln x, & 0<x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$

函数图像如图所示.



易知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极值点，$x=0$ 是曲线 $y=f(x)$ 的渐近线，点 $(1,0)$ 左侧附近为凹曲线，右侧为凸曲线，故 $(1,0)$ 为拐点. 函数在 $x=-1$ 处不可导，故 $x=-1$ 不是 $f(x)$ 的驻点.

综上，选C.

2.【答案】 A

【分析】 函数 $f(x)$ 无定义的点为 $x=0,1,2$，下面依次进行讨论.

$$\lim_{x\to 0}|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x(2-x)}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点；

$$\lim_{x\to 1}|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}=\lim_{x\to 1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x(2-x)}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 1}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{-\infty}=0,$$

故 $x=1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点；

$$\lim_{x\to 2}|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}=\lim_{x\to 2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x(2-x)}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 2}\frac{\ln(x-1)}{2-x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},$$

故 $x=2$ 为 $f(x)$ 的可去间断点.

综上，$f(x)$ 无第二类间断点，故选A.

3.【答案】 C

【分析】 一阶线性齐次微分方程 $y'+p(x)y=0$ 的通解为 $y=C\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x}p(t)\,\mathrm{d}t}$，当且仅当无穷

积分 $\int_{x_0}^{+\infty} p(x)\,\mathrm{d}x$ 发散于 $+\infty$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty} y(x)=\lim_{x\to+\infty} C\mathrm{e}^{-\int_{x_0}^{x} p(t)\,\mathrm{d}t}=C\mathrm{e}^{-\lim\limits_{x\to+\infty}\int_{x_0}^{x} p(t)\,\mathrm{d}t}=0\ .$$

选项A，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x(x_0>0)$ 同敛散，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=-2x^{-\frac{1}{2}}\Big|_{x_0}^{+\infty}=2x_0^{-\frac{1}{2}}$，收敛，故排除；

选项B，$\int_{x_0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，故排除；

选项C，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^3}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{4}}}\mathrm{d}x(x_0>0)$ 同敛散，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{4}}}\mathrm{d}x=4x^{\frac{1}{4}}\Big|_{x_0}^{+\infty}$ 发散于 $+\infty$，符合题意；

选项D，$\int_{x_0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^3}}\right)\mathrm{d}x$ 发散于 $-\infty$，故排除.

故选C.

4.【答案】 C

【分析】
$$\begin{aligned}I_1&=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{\sin(\pi+t)}{\pi+t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi+t}\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin x}{x}-\frac{\sin x}{\pi+x}\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^{\pi}\frac{\pi\sin x}{x(\pi+x)}\mathrm{d}x>0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_2&=\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x\xlongequal{2\pi-x=t}\int_0^{2\pi}\frac{\sin(2\pi-t)}{t}\mathrm{d}t\\&=-\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=-I_1<0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_3&=\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x(2\pi-x)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x+\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{2\pi-x}\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{2\pi}\left(\int_0^{2\pi}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\right)=0\ ,\end{aligned}$$

故 $I_2<I_3<I_1$.

5.【答案】 D

【分析】 由题知，$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$.

当$xy\neq 0$时，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\dfrac{1}{xy}$，

取$y=x$，则

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\frac{1}{xy}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{2}|x|}\sin\frac{1}{x^2},$$

此极限不存在，故在点$(0,0)$处，$f(x,y)$不可微.

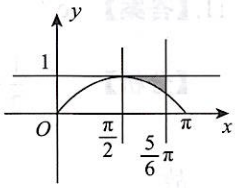
当$xy\neq 0$时，

$$f'_x(x,y)=\sin\frac{1}{xy}+x\left(-\frac{1}{x^2y}\right)\cos\frac{1}{xy}=\sin\frac{1}{xy}-\frac{1}{xy}\cos\frac{1}{xy},$$

则$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f'_x(x,y)$不存在，从而$f'_x(x,y)$在$(0,0)$处不连续，故选D.

6.【答案】 B

【分析】 积分区域如图所示，交换积分次序得



$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\pi-\arcsin y}^{\frac{5\pi}{6}}f(x,y)\mathrm{d}x,$$

故选B.

7.【答案】 B

【分析】 令$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$，则$\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x$收敛，$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$发散，故①错误；

若$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛，则$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，进而得$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f^2(x)}{f(x)}=0$，根据比较判别法，可知$\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x$收敛，故②正确；

因为$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2f(x)$存在，则在$x\to+\infty$时，$f(x)$是比$\dfrac{1}{x^2}$高阶或与$\dfrac{1}{x^2}$同阶的无穷小，又$\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}x$收敛，故$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛，注意到$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，可知$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛，故③正确；

反常积分极限形式的比较判别法只是一种充分判别法，但非必要，故④错误.

综上，选B.

8.【答案】 D

【分析】 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$，对任意的 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，有 $(x_1,x_2)\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=(-x_2,x_1)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=0$，但 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，故选项D错误.根据 $\boldsymbol{B}$ 的任意性，可取 $\boldsymbol{B}$ 为可逆矩阵，可知选项A,B均正确.因 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 对任意的 n 维列向量 $\boldsymbol{x}$ 均成立，故其基础解系可由 n 个线性无关的解向量组成，即 $r(\boldsymbol{A})=0$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，故选项C也正确.

9.【答案】 D

【分析】 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 线性相关的定义为该向量组中至少有一个向量能够由其余向量线性表示.故选D.

10.【答案】 A

【分析】 由 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，知 $r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$，则 $r(\boldsymbol{A})\geqslant n-1$.

又由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，知 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$，则 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 1$.已知 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$，故 $r(\boldsymbol{B})=1$.

二、填空题

11.【答案】 e^{-1}

【分析】 $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=1-\dfrac{1}{n+1}$，

故 $$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\left(-\frac{1}{n+1}\right)}=\mathrm{e}^{-1}.$$

12.【答案】 $x=-\dfrac{3}{4}y^2+y+1(y\geqslant -2)$

【分析】 由题意知 $x'+2y=\sqrt{x+y^2}$，令 $x+y^2=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}=\sqrt{u}$，即 $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{u}}\mathrm{d}u=\int\mathrm{d}y$，有 $2\sqrt{u}=y+C$，即 $2\sqrt{x+y^2}=y+C$，又 $x(0)=1$，于是 $C=2$，得 $\sqrt{x+y^2}=\dfrac{y}{2}+1$，整理得 $x=-\dfrac{3}{4}y^2+y+1(y\geqslant -2)$.

13.【答案】 1

【分析】 令 $x+y=u$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1$，故 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u^2+1$，解得 $\arctan u=x+C$，由 $y(0)=0$，得 $u(0)=0$，故 $C=0$，即 $\arctan(x+y)=x$，则 $y=\tan x-x$.故

$$\lim_{x\to 0^+}[y(x)]^x=\lim_{x\to 0^+}(\tan x-x)^x=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0^+}x\ln(\tan x-x)}=\mathrm{e}^0=1.$$

14.【答案】 x^2

【分析】 易知

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1 2x^2 f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{1}{5}=\int_0^1[f^2(x)-2x^2f(x)+x^4]\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1[f(x)-x^2]^2\mathrm{d}x\leqslant 0,$$

又$[f(x)-x^2]^2\geqslant 0$，由积分保号性，可得$\int_0^1[f(x)-x^2]^2\mathrm{d}x\geqslant 0$，故$\int_0^1[f(x)-x^2]^2\mathrm{d}x\equiv 0$，

因此$f(x)=x^2$.

15.【答案】 $\dfrac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{e}-1}$

【分析】 在等式$\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\ln(1+y)=0$与$\mathrm{e}^{y+z}=\mathrm{e}+z\ln z$两边分别对$x$求导，得

$$\mathrm{e}^{x^2}+\frac{1}{1+y}\cdot y'=0,\ \mathrm{e}^{y+z}\cdot(y'+z')=z'\ln z+z'.\qquad(*)$$

当$x=0$时，$y(0)=0$，$z(0)=1$，代入(*)式得

$$1+y'(0)=0,\ \mathrm{e}\left[y'(0)+z'(0)\right]=z'(0).$$

解得$y'(0)=-1$，$z'(0)=\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

故由$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x+y+z}\cdot(1+y'+z')$，得

$$\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\mathrm{e}^{y(0)+z(0)}\cdot\left[1+y'(0)+z'(0)\right]=\frac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{e}-1}.$$

16.【答案】 $\dfrac{64}{3}$

【分析】 由于3阶矩阵$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$相似，故$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=2$，进而$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,1,2$，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$的特征值为$2,2,3$，$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=2\times2\times3=12$，$\left|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\right|=\dfrac{1}{12}$.

又$\left|(2\boldsymbol{B})^*\right|=|2\boldsymbol{B}|^2=(8|\boldsymbol{B}|)^2=256$，则

$$\begin{vmatrix}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & (2\boldsymbol{B})^*\end{vmatrix}=\left|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\right|\cdot\left|(2\boldsymbol{B})^*\right|=\frac{1}{12}\times256=\frac{64}{3}.$$

三、解答题

17.【解】 先看无定义点$x=0$，因

$$\lim_{x\to0}y=\lim_{x\to0}x^3\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-2\right)$$

$$\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to\infty}\frac{e^{t}+e^{-t}-2}{t^{3}}=\lim_{t\to\infty}\frac{e^{t}-e^{-t}}{3t^{2}}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{e^{t}+e^{-t}}{6t}=\lim_{t\to\infty}\frac{e^{t}-e^{-t}}{6}=\infty,$$

故 $x=0$ 为曲线的铅直渐近线.

再看 $$\lim_{x\to\infty}y=\lim_{x\to\infty}x^{3}\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to0}\frac{e^{t}+e^{-t}-2}{t^{3}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1+t+\frac{t^{2}}{2}+1-t+\frac{t^{2}}{2}-2+o(t^{2})}{t^{3}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{t^{2}+o(t^{2})}{t^{3}}=\infty,$$

故曲线无水平渐近线.

因为 $$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}x^{2}\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)\overset{\frac{1}{x}=t}{=\!=\!=}\lim_{t\to0}\frac{e^{t}+e^{-t}-2}{t^{2}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1+t+\frac{t^{2}}{2}+1-t+\frac{t^{2}}{2}-2+o(t^{2})}{t^{2}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{t^{2}+o(t^{2})}{t^{2}}=1,$$

又 $$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left[x^{3}\left(e^{\frac{1}{x}}+e^{-\frac{1}{x}}-2\right)-x\right]$$

$$\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}\lim_{t\to0}\frac{e^{t}+e^{-t}-2-t^{2}}{t^{3}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{1+t+\frac{t^{2}}{2}+\frac{t^{3}}{3!}+1-t+\frac{t^{2}}{2}-\frac{t^{3}}{3!}-2-t^{2}+o(t^{3})}{t^{3}}$$

$$=\lim_{t\to0}\frac{o(t^{3})}{t^{3}}=0,$$

于是 $y=x$ 为曲线的斜渐近线.

综上，曲线的铅直渐近线为 $x=0$，斜渐近线为 $y=x$.

18.【解】（1）在 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}=x^2 y$ 两边对 y 积分，有 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}x^2y^2+\varphi(x)$．根据 $u(x,0)=-x^2+2$，有 $u'_x(x,0)=-2x$，即 $\varphi(x)=-2x$，$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{2}x^2y^2-2x$，在其两边对 x 积分，有 $u(x,y)=\frac{1}{6}x^3y^2-x^2+\psi(y)$．根据 $u(1,y)=\cos y$，即 $\frac{1}{6}y^2-1+\psi(y)=\cos y$，于是 $\psi(y)=\cos y-\frac{1}{6}y^2+1$．

综上，$u(x,y)=\frac{1}{6}x^3y^2-x^2+\cos y-\frac{1}{6}y^2+1$．

（2）记 $f(x,y)=u(x,y)-\cos y$，由（1）知，$f(x,y)=\frac{1}{6}x^3y^2-x^2-\frac{1}{6}y^2+1$，令

$$f'_x(x,y)=\frac{1}{2}x^2y^2-2x=0,\ f'_y(x,y)=\frac{1}{3}x^3y-\frac{1}{3}y=0,$$

解得 $P_1(0,0),P_2(1,2),P_3(1,-2)$．又

$$f''_{xx}(x,y)=xy^2-2,\ f''_{xy}(x,y)=x^2y,\ f''_{yy}(x,y)=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3},$$

对于 $P_1(0,0)$，有 $A_1=-2,B_1=0,C_1=-\frac{1}{3}$，$A_1C_1-B_1^2>0,A_1<0$，故 $(0,0)$ 为极大值点，极大值为 $f(0,0)=1$．

对于 $P_2(1,2)$，有 $A_2=2,B_2=2,C_2=0$，$A_2C_2-B_2^2<0$，故 $(1,2)$ 不是极值点．

对于 $P_3(1,-2)$，有 $A_3=2,B_3=-2,C_3=0$，$A_3C_3-B_3^2<0$，故 $(1,-2)$ 不是极值点．

综上，$u(x,y)-\cos y$ 的极大值为 1，无极小值．

19.（1）【证】 由题可知，$f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，$x\in\left(0,\ \frac{3}{2}\pi\right)$．因为 $f(x)$ 在 $\left[0,\ \frac{3}{2}\pi\right]$ 上连续，故

$$\begin{aligned}f\left(\frac{3}{2}\pi\right)&=\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+\int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin u}{\pi+u}\mathrm{d}u\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{\pi+t}\right)\sin t\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t>0.\end{aligned}$$

(2)【解】 令 $F(x)=\int_1^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln|x|$，$x\neq 0$.

当 $x>0$ 时，$F'(x)=\frac{\sin x-2}{x}<0$，$F(x)$ 单调减少，$F(1)=0$，故 $F(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内恰有一个实根；

当 $x<0$ 时，$F'(x)=\frac{\sin x-2}{x}>0$，$F(x)$ 单调增加，$\lim\limits_{x\to 0^-}\left[\int_1^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln(-x)\right]=+\infty$，

$F\left(-\frac{3}{2}\pi\right)=\int_1^{-\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln\frac{3}{2}\pi$，其中

$$\int_1^{-\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t\xlongequal{t=-v}-\int_{-1}^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin v}{v}\mathrm{d}v$$

$$=-\int_0^{\frac{3}{2}\pi}\frac{\sin v}{v}\mathrm{d}v-\int_{-1}^{0}\frac{\sin v}{v}\mathrm{d}v<0,$$

则 $F\left(-\frac{3}{2}\pi\right)<0$，故 $F(x)=0$ 在 $(-\infty,0)$ 内恰有一个实根.

综上所述，方程恰有两个实根.

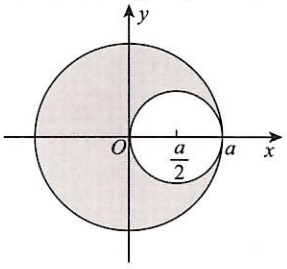
【注】 第(2)问中判断 $x<0$ 时根的情况也可以选取

$$F(-\pi)=\int_1^{-\pi}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln\pi$$

$$=-\int_{-\pi}^{1}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t-2\ln\pi$$

$$<0.$$

20.【解】 **法一** 如图所示，积分区域 D 由两个圆周围成，并且被积函数是因子 x^2+y^2 的函数，故选用极坐标系计算.



$$I=\iint_D r\cdot r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{a\cos\theta}^{a}r^2\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a^3-a^3\cos^3\theta)\mathrm{d}\theta+\frac{\pi}{3}a^3$$

$$=\frac{2\pi}{3}a^3-\frac{2}{3}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}a^3\left(\pi-\frac{2}{3}\right).$$

法二 由积分区域的可加性计算.

$$I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint\limits_{\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2\leqslant\frac{a^2}{4}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\mathrm{d}r-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{2}{3}a^3\left(\pi-\frac{2}{3}\right).$$

21.（1）【证】 设 $y_2(x)=u(x)y_1(x)$ 为原方程的另一个特解，则

$$y_2'=u'y_1+uy_1',\ y_2''=u''y_1+2u'y_1'+uy_1''.$$

代入原方程中，得 $\left[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\right]u+\left[2y_1'+P(x)y_1\right]u'+y_1u''=0$，又 $y_1(x)$ 是方程的一个特解，即

$$u''+\left[\frac{2y_1'}{y_1}+P(x)\right]u'=0.\qquad(*)$$

设 $u'=p$，则(*)式化为　　$p'+\left[\frac{2y_1'}{y_1}+P(x)\right]p=0$.

分离变量，再积分可得 $p=C\cdot\mathrm{e}^{-\int\left[\frac{2y_1'}{y_1}+P(x)\right]\mathrm{d}x}=\frac{C}{y_1^2}\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$，不妨取 $C=1$，于是

$$u(x)=\int\frac{1}{y_1^2}\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x.$$

故 $y_2(x)=y_1(x)\int\frac{1}{y_1^2(x)}\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$，由于 $u(x)$ 不为常数，因此 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关.

（2）【解】 令 $y_1(x)=x$，由（1）可知，

$$y_2(x)=x\int\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=x\ln|x|+C_0x.$$

故所求通解为 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)=x(C_3+C_2\ln|x|)$，其中 C_2，C_3 为任意常数.

22.【解】 （1）$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-2&0\\-a&-1&\lambda-b\end{vmatrix}=(\lambda-b)[(\lambda-2)^2-1]=(\lambda-b)(\lambda-1)(\lambda-3).$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $b,1,3$.

①若 $b=1$，则要求 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，即 $r\begin{pmatrix}-1 & -1 & 0\\ -1 & -1 & 0\\ -a & -1 & 0\end{pmatrix}=1$，也即 $a=1$.

②若 $b=3$，则要求 $r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，即 $r\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ -a & -1 & 0\end{pmatrix}=1$，也即 $a=-1$（舍去）.

综上，$a=1,b=1$.

(2) 当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值1的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\xi}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$；

当 $\lambda_3=3$ 时，由 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值3的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $2,2,4$，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆.

由题设，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$，于是

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}[\boldsymbol{E}-(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}]\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{P}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{3}{4}\end{pmatrix}.$$

综上，所求矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$.

考研数学命题人终极预测卷（八）

一、选择题

1.【答案】 B

【分析】 令 $I=\int_0^1 \frac{\ln x}{x^a\left(\tan\frac{\pi}{2}x\right)^b}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{x^a\left(\tan\frac{\pi}{2}x\right)^b}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{x^a\left(\tan\frac{\pi}{2}x\right)^b}\mathrm{d}x=I_1+I_2$.

对于 I_1，当 $x\to 0^+$ 时，被积函数

$$\frac{\ln x}{x^a\left(\tan\frac{\pi}{2}x\right)^b}\sim\frac{\ln x}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^b x^{a+b}},$$

故当 $a+b<1$ 时，I_1 收敛；

对于 I_2，当 $x\to 1^-$ 时，被积函数

$$\frac{\ln x}{x^a\left(\tan\frac{\pi}{2}x\right)^b}\sim-\frac{1-x}{\left(\sin\frac{\pi}{2}x\right)^b\Big/\left[\sin\frac{\pi}{2}(1-x)\right]^b},$$

又等价于

$$-\left(\frac{\pi}{2}\right)^b(1-x)(1-x)^b=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^b(1-x)^{1+b}=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^b\frac{1}{(1-x)^{-(1+b)}}.$$

故当 $-(1+b)<1$，即 $b>-2$ 时，I_2 收敛.

综上，$a+b<1$ 且 $b>-2$ 时，I 收敛，故选B.

2.【答案】 C

【分析】 常用结论：已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a\neq 0$，则 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时无界.其逆否命题为已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，若 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 不等于非零常数，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.又 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时有界.综上，结论①正确.

已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)+f'(x)\right]$ 存在，且

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\overset{\text{广义洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)+f'(x)\right],$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.结论②正确，选C.

【注】 结论“已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=a\neq0$，则 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时无界”的证明过程如下：

不妨设 $a>0$，则存在 $X>0$，当 $x>X$ 时，$f'(x)>\dfrac{a}{2}$，故

$$f(x)=f(X)+\int_X^x f'(t)\,\mathrm{d}t>f(X)+\frac{a}{2}(x-X),$$

当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$.

3.【答案】 D

【分析】 当 $x>0$ 时，

$$F(x)=\int(x+1)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int(x+1)\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=(x+1)\mathrm{e}^x-\int\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x+C_1.$$

当 $x<0$ 时，

$$F(x)=\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_2.$$

又 $\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=\lim\limits_{x\to0^-}F(x)$，即 $\lim\limits_{x\to0^+}(x\mathrm{e}^x+C_1)=\lim\limits_{x\to0^-}\left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_2\right]$，得 $C_1=C_2$，取 $C_1=C_2=1$，故选D.

4.【答案】 C

【分析】 $$\iint\limits_D(axy+by^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D axy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D by^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=I_1+I_2,$$

注意到积分区域 D 关于 y 轴对称，函数 axy 关于 x 为奇函数，所以 $I_1=0$. 因此原积分的符号只与 b 有关，而与 a 无关.

5.【答案】 B

【分析】 $$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)=1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(\mathrm{e}+\frac{1}{x}\right)-x\right]$$

$$=\lim_{x\to\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{\mathrm{e}x}\right)=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{1}{\mathrm{e}x}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

故斜渐近线方程为 $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，选B.

6.【答案】 A

【分析】 由 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{t(\ln t)^{x+1}}\mathrm{d}t$ 收敛，得 $x>0$．此时

$$f(x)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{(\ln t)^{x+1}}\mathrm{d}(\ln t)=-\frac{1}{x}(\ln t)^{-x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{x(\ln 2)^x}.$$

设 $g(x)=x(\ln 2)^x$，令 $g'(x)=(\ln 2)^x+x(\ln 2)^x\cdot\ln\ln 2=0$，解得 $x=-\frac{1}{\ln\ln 2}$．

当 $0<x<-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 时，$g'(x)>0$；当 $x>-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 时，$g'(x)<0$．

故 $x=-\frac{1}{\ln\ln 2}$ 为 $g(x)$ 的最大值点，即 $f(x)$ 的最小值点．

故 $x_0=-\frac{1}{\ln\ln 2}$，选A．

7.【答案】 D

【分析】 $f'(x)=(x^2+2x+a)\mathrm{e}^x$，$\Delta=4-4a\leqslant 0$，即 $a\geqslant 1$．

$f''(x)=(x^2+4x+a+2)\mathrm{e}^x$，$\Delta=16-4(a+2)\leqslant 0$，即 $a\geqslant 2$，故选D．

8.【答案】 B

【分析】 将行列式按第一行展开，得

$$D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}=2D_{n-1}-\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0\\0&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}=2D_{n-1}-D_{n-2}.$$

由此得到递推关系式 $D_n-D_{n-1}=D_{n-1}-D_{n-2}$，所以 $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 为等差数列．而

$$D_1=2,D_2=3=D_1+1,$$

所以此等差数列的首项为2，公差 $d=1$，即 $D_n=n+1$．故选B．

9.【答案】 A

【分析】 根据特征值的定义 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\lambda_i\boldsymbol{\alpha}_i,i=1,2,3$，有 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}_i=(2-\lambda_i)\boldsymbol{\alpha}_i,i=1,2,3$．可见 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征向量，故A正确，D错误．当 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，B错误．根据不同特征值的特征向量相加不是特征向量，可知C错误．故选A．

10.【答案】 A

【分析】 法一　直接利用线性无关的定义．

取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$，设

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_{i-1}\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+\lambda_{i+1}\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+\lambda_n\boldsymbol{\alpha}_n+\lambda_{n+1}\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=\boldsymbol{0}, \tag{*}$$

将已知 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$ 代入(*)式，并整理得

$$\begin{aligned}&(\lambda_1+\lambda_{n+1}k_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda_2+\lambda_{n+1}k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(\lambda_{i-1}+\lambda_{n+1}k_{i-1})\boldsymbol{\alpha}_{i-1}+\\&\lambda_{n+1}k_i\boldsymbol{\alpha}_i+(\lambda_{i+1}+\lambda_{n+1}k_{i+1})\boldsymbol{\alpha}_{i+1}+\cdots+(\lambda_n+\lambda_{n+1}k_n)\boldsymbol{\alpha}_n\\&=\boldsymbol{0}.\end{aligned}$$

已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，则有

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_{n+1}k_1=0,\\ \lambda_2+\lambda_{n+1}k_2=0,\\ \quad\cdots\cdots\\ \lambda_{i-1}+\lambda_{n+1}k_{i-1}=0,\\ \lambda_{n+1}k_i=0,\\ \lambda_{i+1}+\lambda_{n+1}k_{i+1}=0,\\ \quad\cdots\cdots\\ \lambda_n+\lambda_{n+1}k_n=0,\end{cases} \tag{**}$$

由 $\lambda_{n+1}k_i=0$，且 $k_i\neq0$，得 $\lambda_{n+1}=0$，代入(**)中各式，得

$$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{i-1}=\lambda_{i+1}=\cdots=\lambda_n=\lambda_{n+1}=0,$$

得证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i-1},\boldsymbol{\alpha}_{i+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关，因 $i=1,2,\cdots,n+1$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量均线性无关.因此①，②，③均错误，故选A.

法二 $$(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1})=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&k_1\\1&0&\cdots&0&k_2\\0&1&\cdots&0&k_3\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&k_n\end{pmatrix},$$

记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&k_1\\1&0&\cdots&0&k_2\\0&1&\cdots&0&k_3\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&k_n\end{pmatrix}$，易知 $|\boldsymbol{B}|=(-1)^{1+n}k_1\neq0$，故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则

$$r(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=n,$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 线性无关，①错误.

同理可知，②，③错误.故选A.

二、填空题

11.【答案】 e^{-1}

【分析】 易知，$f(x)=\dfrac{x+|x|}{2}=\begin{cases}x, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 故

$$f(1-x)=\begin{cases}1-x, & x\leqslant 1,\\ 0, & x>1,\end{cases}\quad f(1+x)=\begin{cases}1+x, & x\geqslant -1,\\ 0, & x<-1,\end{cases}$$

$$f(1-x)f(1+x)=\begin{cases}1-x^2, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是 $\lim\limits_{x\to 0}[f(1-x)f(1+x)]^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}(1-x^2)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1-x^2)}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\cdot(-x^2)}=e^{-1}$.

12.【答案】 $x^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$

【分析】 方程 $x^2=y+1$ 两边同时关于 x 求导，得 $2x=y'$，两边再同时关于 x 求导得 $2=y''$.

故 $y'(0)=0$，$y''(0)=2$. 该曲线在 $(0,-1)$ 处的曲率为

$$k=\frac{|y''(0)|}{\left\{1+\left[y'(0)\right]^2\right\}^{\frac{3}{2}}}=2,$$

则曲率圆的半径 $R=\dfrac{1}{k}=\dfrac{1}{2}$. 由于该曲线关于 y 轴对称，且为凹曲线，因此曲率圆的圆心为 $\left(0,-\dfrac{1}{2}\right)$，故曲率圆方程为 $x^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$.

13.【答案】 2

【分析】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{i}{n}}}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\Big|_0^1=2$.

【注】 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调，若反常积分 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{n-1}{n}\right)}{n}=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

证　不妨设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上是单调递增函数，则

$$\int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x$$

$$\leqslant \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n} = \frac{f\left(\frac{1}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n-1}{n}\right)}{n}$$

$$\leqslant \sum_{k=2}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\frac{1}{n}}^{1} f(x)\mathrm{d}x,$$

由夹逼准则可知结论成立.

14.【答案】 $y=\dfrac{-1-\cos x}{x}$

【分析】 原方程可化为 $y'+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{\sin x}{x}$，解得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{\sin x}{x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x}\left(\int\sin x\mathrm{d}x+C\right)=\frac{C-\cos x}{x},$$

又 $y(\pi)=0$，得 $C=-1$，故特解为 $y=\dfrac{-1-\cos x}{x}$.

15.【答案】 $31\mathrm{e}$

【分析】 由莱布尼茨公式，得

$$f^{(n)}(1)=x^2(\mathrm{e}^x+5)^{(n)}\Big|_{x=1}+n\cdot 2x\cdot(\mathrm{e}^x+5)^{(n-1)}\Big|_{x=1}+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot(\mathrm{e}^x+5)^{(n-2)}\Big|_{x=1}$$

$$=\mathrm{e}+2n\mathrm{e}+n(n-1)\mathrm{e}$$

$$=(n^2+n+1)\mathrm{e}(n>2),$$

故 $f^{(5)}(1)=31\mathrm{e}$.

16.【答案】 $1<k\leqslant n$

【分析】 由题设必有 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，从而 $r(\boldsymbol{A})<n-1$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含解向量的个数 k 满足 $1<k\leqslant n$.

三、解答题

17.【解】 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=f'(x)$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(x)$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=g'(y)$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=g''(y)$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，

代入方程，有 $\{1+[g'(y)]^2\}f''(x)+\{1+[f'(x)]^2\}g''(y)=0$，

分离变量，得 $\dfrac{f''(x)}{1+[f'(x)]^2}=-\dfrac{g''(y)}{1+[g'(y)]^2}\overset{令}{=}C_1$，

由题设$f''(x)\neq 0$，可知$C_1\neq 0$，等式$\dfrac{f''(x)}{1+[f'(x)]^2}=C_1$两边同时积分，得

$$\arctan f'(x)=C_1x+C_2,$$

于是
$$f'(x)=\tan(C_1x+C_2),$$

再对x积分，有
$$f(x)=-\frac{1}{C_1}\ln\left|\cos(C_1x+C_2)\right|+C_3.$$

同理，
$$g(y)=\frac{1}{C_1}\ln\left|\cos(C_1y+C_4)\right|+C_5,$$

于是
$$u(x,y)=\frac{1}{C_1}\ln\left|\frac{\cos(C_1y+C_4)}{\cos(C_1x+C_2)}\right|+C.$$

18.【解】
$$2\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(\int_0^x e^{-y^2}dy\right)dx=2\left(-\int_{-\frac{1}{2}}^{0}dx\int_x^0 e^{-y^2}dy+\int_0^1 dx\int_0^x e^{-y^2}dy\right)$$

$$=2\left(-\iint\limits_{-\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant y\leqslant 0}e^{-y^2}dxdy+\iint\limits_{0\leqslant y\leqslant x\leqslant 1}e^{-y^2}dxdy\right)$$

$$=2\left(-\int_{-\frac{1}{2}}^{0}dy\int_{-\frac{1}{2}}^{y}e^{-y^2}dx+\int_0^1 dy\int_y^1 e^{-y^2}dx\right)$$

$$=2\left[\int_0^{-\frac{1}{2}}\left(y+\frac{1}{2}\right)e^{-y^2}dy+\int_0^1(1-y)e^{-y^2}dy\right]$$

$$=-e^{-y^2}\Big|_0^{-\frac{1}{2}}+\int_0^{-\frac{1}{2}}e^{-y^2}dy+2\int_0^1 e^{-y^2}dy+e^{-y^2}\Big|_0^1$$

$$=2\int_0^1 e^{-y^2}dy-\int_0^{\frac{1}{2}}e^{-y^2}dy+\frac{1}{e}-\frac{1}{\sqrt[4]{e}}$$

$$=2a-b+\frac{1}{e}-\frac{1}{\sqrt[4]{e}},$$

所以$m=2$，$n=1$.

19.【证】（1）由条件，当$h>0$充分小，$x_0\pm h\in U$，有

$$f(x_0+h)-f(x_0)+f(x_0-h)-f(x_0)>0,$$

则由拉格朗日中值定理，有

$$f'(\xi_2)h+f'(\xi_1)(-h)>0,$$

其中$x_0-h<\xi_1<x_0<\xi_2<x_0+h$. 又因为$h>0$，得

$$f'(\xi_2)-f'(\xi_1)>0.$$

再在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上对 $f'(x)$ 用拉格朗日中值定理，有

$$f''(\xi)(\xi_2-\xi_1)>0,$$

其中 $x_0-h<\xi_1<\xi<\xi_2<x_0+h$，可知 $f''(\xi)>0$. 再令 $h\to 0$，得 $\xi\to x_0$，且得

$$f''(x_0)\geqslant 0.$$

证毕.

(2) 由题设 $f''(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻域 U 内连续，且 $f''(x_0)>0$，故存在 $h>0$，使 $[x_0-h,x_0+h]\subset U$ 且在区间 $[x_0-h,x_0+h]$ 内 $f''(x)>0$. 根据 $f(x)$ 按 $x-x_0$ 的幂展开的泰勒公式，有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta)(x-x_0)^2\\&>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),\end{aligned}$$

其中 $\eta\in(x,x_0)$ (或 (x_0,x))，$x\in[x_0-h,x_0+h],x\neq x_0$. 取 $x=x_0+h\in U$，得

$$f(x_0+h)>f(x_0)+f'(x_0)h;$$

取 $x=x_0-h\in U$，得

$$f(x_0-h)>f(x_0)-f'(x_0)h.$$

从而有

$$f(x_0+h)+f(x_0-h)>2f(x_0),$$

即 $f(x_0)<\frac{1}{2}[f(x_0+h)+f(x_0-h)]$，故题中(*)式成立. 证毕.

【注】 (1)与(2)并不构成互逆定理.

20.**【解】** 令 $F=x+y-xy-1$，则 $F'_y=1-x$，在 $x\neq 1$ 的任意点的邻域内都有 $y=y(x)$.

由方程 $x+y=xy+1$ 得到 $y(0)=1$，$y'(0)=0$，$y''(0)=0$.

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-y(x)}{x}=a$，因此 $\lim\limits_{x\to 0}[g(x)-y(x)]=0$，又 $g(x)$ 与 $y(x)$ 在 $x=0$ 处连续，于是有 $g(0)=y(0)=1$.

另一方面，

$$a=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-y(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-1}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{y(x)-1}{x}=g'(0)-y'(0)=g'(0),$$

于是 $a=1$. 又因为

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)-y(x)}{x}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-y(x)-x}{x^2},$$

所以由洛必达法则可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-y(x)-x}{x^2}=\dfrac{g''(0)}{2}=\dfrac{1}{2}$，即 $f'(0)=\dfrac{1}{2}$.

21.【解】 等式 $\int_1^{st}f(x)\mathrm{d}x+\ln t^s+\ln s^t=\int_1^t\left[sf(x)+\dfrac{1}{x}\right]\mathrm{d}x+\int_1^s\left[tf(x)+\dfrac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$ 可化简为

$$\int_1^{st}f(x)\mathrm{d}x+s\ln t+t\ln s=s\int_1^t f(x)\mathrm{d}x+t\int_1^s f(x)\mathrm{d}x+\ln t+\ln s,\qquad①$$

①式两端关于 s 求偏导，有

$$f(st)\cdot t+\ln t+\frac{t}{s}=\int_1^t f(x)\mathrm{d}x+tf(s)+\frac{1}{s},$$

令 $s=1$，得

$$tf(t)+\ln t+t=\int_1^t f(x)\mathrm{d}x+tf(1)+1,\qquad②$$

②式两端关于 t 求导，有

$$f(t)+tf'(t)+\frac{1}{t}+1=f(t)+f(1),$$

又 $f(1)=2$，则 $f'(t)=\dfrac{1}{t}-\dfrac{1}{t^2}$，于是 $f(t)=\ln t+\dfrac{1}{t}+C$. 代入 $f(1)=2$，得 $C=1$，故 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}+1$.

22.（1）【证】 由题设 $A\xi_i=\lambda_i\xi_i,i=1,2,3$，且 $\alpha=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，故

$$A\alpha=A(\xi_1+\xi_2+\xi_3)=A\xi_1+A\xi_2+A\xi_3=\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3,$$

$$A^2\alpha=\lambda_1^2\xi_1+\lambda_2^2\xi_2+\lambda_3^2\xi_3.$$

设存在数 k_1,k_2,k_3，使得

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=\mathbf{0}.\qquad(*)$$

将 $\alpha=\xi_1+\xi_2+\xi_3,A\alpha=\lambda_1\xi_1+\lambda_2\xi_2+\lambda_3\xi_3,A^2\alpha=\lambda_1^2\xi_1+\lambda_2^2\xi_2+\lambda_3^2\xi_3$ 代入(*)式，整理得

$$(k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2)\xi_1+(k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2)\xi_2+(k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2)\xi_3=\mathbf{0}.$$

因 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 互不相同，故 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关，于是

$$\begin{cases}k_1+k_2\lambda_1+k_3\lambda_1^2=0,\\ k_1+k_2\lambda_2+k_3\lambda_2^2=0,\\ k_1+k_2\lambda_3+k_3\lambda_3^2=0,\end{cases}$$

系数行列式

$$\begin{vmatrix}1 & \lambda_1 & \lambda_1^2\\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2\\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2\end{vmatrix}=(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)(\lambda_2-\lambda_1)\neq 0,$$

故 $k_1=k_2=k_3=0$，即 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A^2\alpha}$ 线性无关，于是 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A^2\alpha})$ 可逆.

(2)【解】 由 $(\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A\alpha}$，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AP}&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A^2\alpha})=(\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A^2\alpha},\boldsymbol{A\alpha})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A^2\alpha})\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{PB},\end{aligned}$$

于是 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=0$，即

$$\begin{vmatrix}\lambda & 0 & 0\\ -1 & \lambda & -1\\ 0 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+1)(\lambda-1)=0,$$

解得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $0,-1,1$，且对于 $\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$，其特征值为 -3，-4，-2，故 $|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|=(-3)\times(-4)\times(-2)=-24.$